PLOS ONE

BÀI BÁO NGHIÊN CỨU Lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian dựa trên điều khiển kích hoạt sự kiện và điều khiển tỷ lệ có điều kiện

Guangrong Chen[1]*, Ningze Wei[1], Lei Yan[1], HuaFeng Lu[1], Jin Li[2]

1 Trung tâm Nghiên cứu Robot, Đại học Giao thông Bắc Kinh, Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 2 Khoa Cơ khí Văn phòng Sáng chế, Tổng cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc, Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

* grchen@bjtu.edu.cn

Check for updates

TRUY CẬP MỞ

Chen G, Wei N, Yan L, Lu H, Li J (2023) Lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian dựa trên điều khiển kích hoạt sự kiện và điều khiển tỷ lệ có điều kiện. PLoS ONE 18(1): e0273640. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0273640

Biên tập viên: Lei Zhang, Viện Công nghệ Bắc Kinh, TRUNG QUỐC

Nhận được: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Chấp nhận: Ngày 14 tháng 8 năm 2022

Xuất bản: ngày 30 tháng 1 năm 2023

Bản quyền: © 2023 Chen và cộng sự. Đây là một bài báo truy cập mở được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Ghi công Creative Commons, cho phép sử dụng, phân phối và tái tạo không giới hạn trên bất kỳ phương tiện nào, với điều kiện ghi công tác giả và nguồn gốc ban đầu.

Tuyên bố về tính sẵn có của dữ liệu: Tất cả các dữ liệu liên quan đều có trong bài báo.

Tài trợ: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Cơ bản cho các Trường Đại học Trung ương (2022JBMC025), Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (62103036) và Quỹ chung của Bộ Giáo dục cho Nghiên cứu Tiền trang thiết bị (8091B032147).

Xung đột lợi ích: KHÔNG tác giả nào có xung đột lợi ích.

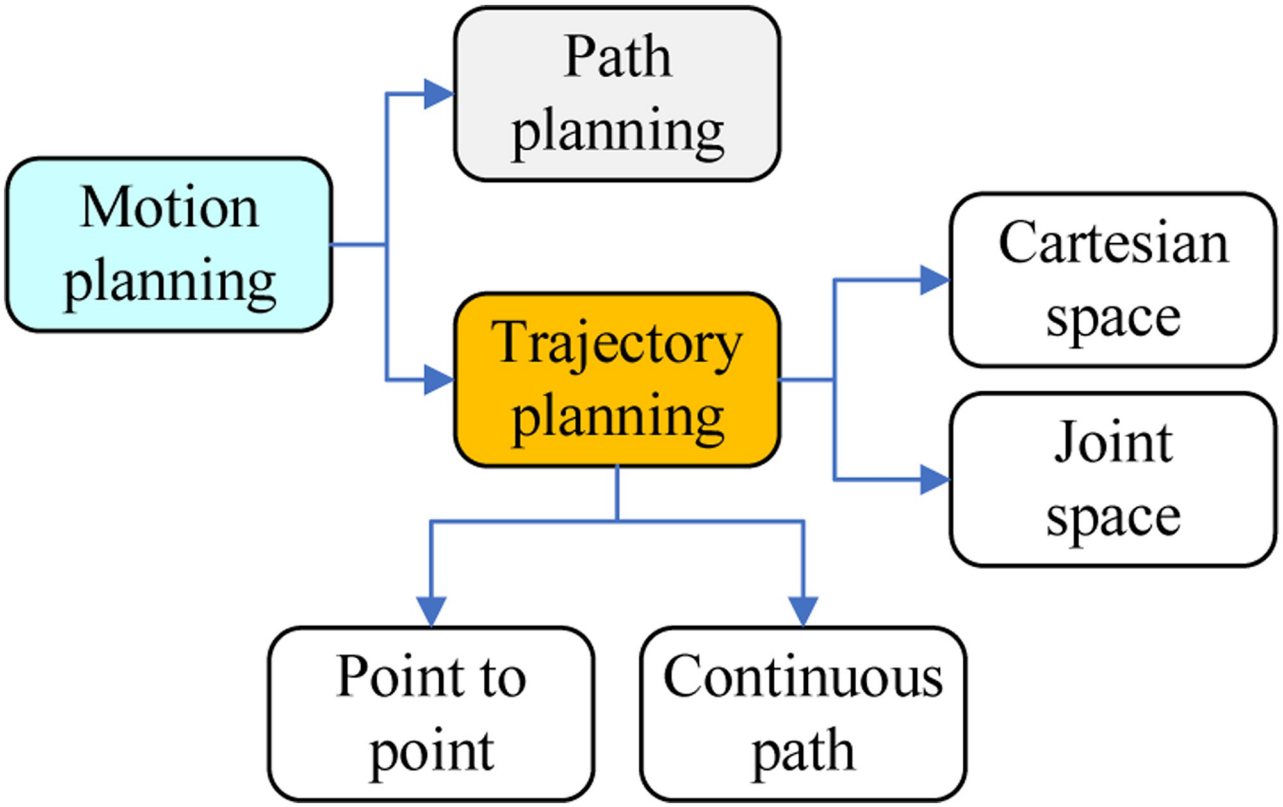
Tóm tắt

Lập kế hoạch quỹ đạo là một vấn đề quan trọng đối với các bộ thao tác và robot. Để có được một quỹ đạo tối ưu, nhiều ràng buộc bao gồm thông số kỹ thuật của bộ truyền động, phạm vi chuyển động của các khớp, giới hạn không gian làm việc, v.v., và nhiều mục tiêu bao gồm thời gian ngắn nhất, khoảng cách ngắn nhất, mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất, dao động tối thiểu, tránh vật cản, v.v., cần được xem xét cả hai. Trong bài báo này, trước hết, động học thuận và động học nghịch của bộ thao tác năm trục được suy ra. Và, một phương pháp đơn giản để chọn một giải pháp phù hợp từ nhiều giải pháp của động học nghịch được đề xuất. Thứ hai, một phương pháp tối ưu hóa lập kế hoạch quỹ đạo dễ thực hiện được đề xuất dựa trên nội suy đa thức bậc bảy, cơ chế kích hoạt sự kiện và điều khiển tỷ lệ có điều kiện (điều khiển P). Phương pháp tối ưu hóa được đề xuất có thể nắm bắt quỹ đạo tối ưu về thời gian, và các thông số kỹ thuật của bộ truyền động bao gồm vận tốc, gia tốc của động cơ cũng có thể được đảm bảo. Thứ ba, các mô phỏng và thí nghiệm so sánh xác nhận tính hiệu quả và hiệu suất của phương pháp tối ưu hóa được đề xuất. Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc cho việc ứng dụng tối ưu hóa quỹ đạo trên bộ điều khiển vi mô với khả năng tính toán thấp và yêu cầu hiệu suất thời gian thực cao.

1 Giới thiệu

Lập kế hoạch quỹ đạo là di chuyển từ điểm A đến điểm B trong khi tránh va chạm theo thời gian. Điều này có thể được tính toán bằng cả phương pháp rời rạc và liên tục. Lập kế hoạch quỹ đạo là một lĩnh vực lớn trong robot học vì nó áp dụng cho các phương tiện tự hành [1], cung cấp quỹ đạo chuyển động cho các bộ thao tác [2] hoặc robot [3]. Mục tiêu của lập kế hoạch quỹ đạo là tạo ra các đầu vào tham chiếu cho hệ thống điều khiển chuyển động, đảm bảo rằng các quỹ đạo đã được lên kế hoạch có thể được thực hiện [4].

Nhìn chung, lập kế hoạch chuyển động [5] có thể được chia thành lập kế hoạch đường đi [6] và lập kế hoạch quỹ đạo [7], như thể hiện trong Hình 1. Loại lập kế hoạch quỹ đạo bao gồm đường đi điểm-tới-điểm [8] và đường đi liên tục [9, 10], và lập kế hoạch quỹ đạo có thể được thực hiện trong không gian Descartes và không gian khớp. Cụ thể hơn, lập kế hoạch quỹ đạo đôi khi được gọi là lập kế hoạch chuyển động và bị nhầm là lập kế hoạch đường đi. Lập kế hoạch quỹ đạo khác với lập kế hoạch đường đi



Hình 1. Các mối quan hệ của lập kế hoạch quỹ đạo.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g001

trong đó nó được tham số hóa theo thời gian. Về cơ bản, lập kế hoạch quỹ đạo bao gồm lập kế hoạch đường đi ngoài việc lập kế hoạch cách di chuyển dựa trên vận tốc, thời gian và động học, v.v.

Có nhiều phương pháp có thể được sử dụng để lập kế hoạch quỹ đạo. Volkov YS đã nghiên cứu vấn đề chung về nội suy bằng các spline đa thức và xem xét việc xây dựng các spline như vậy bằng cách sử dụng các hệ số khai triển của một đạo hàm nhất định trong B-splines. Sau đó, các tính chất của các hệ phương trình thu được được phân tích và sai số nội suy được ước tính [11]. Farid G và cộng sự đã thảo luận về thuật toán tạo quỹ đạo dựa trên các điểm chuyển tiếp dành riêng cho UAV quadrotor và xem xét nội suy tuyến tính cùng với các pha parabol để đạt được hiệu quả tính toán cao và các điểm chuyển tiếp liên tục [12]. Dựa trên thuật toán nội suy B-spline lượng giác bậc ba (CTB), Li H và cộng sự đã đề xuất một phương pháp cải tiến mới: CTB-EMD, kết hợp thuật toán nội suy B-spline lượng giác bậc ba (CTB) và phân tích chế độ thực nghiệm (EMD). Trong phương pháp này, đường cong nội suy linh hoạt hơn do khả năng điều chỉnh hình dạng của đường cong B-spline lượng giác bậc ba. Do đó, các vấn đề vượt quá và dưới mức trong đường cong nội suy spline bậc ba có thể được tránh, và sau đó việc phân tách tín hiệu chính xác và hiệu quả hơn [13]. Fang Y và cộng sự đã đề xuất phương pháp lập kế hoạch quỹ đạo S-curve mượt mà và tối ưu về thời gian để đáp ứng yêu cầu vận hành tốc độ cao và siêu chính xác cho các bộ thao tác robot trong các ứng dụng công nghiệp hiện đại. Phương pháp này sử dụng hàm sigmoid từng phần để thiết lập hồ sơ giật với các khoảng thời gian pha được chọn phù hợp sao cho các quỹ đạo được tạo ra có thể vi phân liên tục vô hạn dưới các ràng buộc về vận tốc, gia tốc và giật đã cho [14].

Trong các phương pháp trên, phương pháp nội suy spline đa thức được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch quỹ đạo được tạo ra sẽ khác nhau nếu bậc của đa thức trong

Sử dụng nội suy spline. Để giải quyết vấn đề này, nhiều loại phương pháp tối ưu hóa lập kế hoạch quỹ đạo đã được nghiên cứu. Ju H và cộng sự đã đề xuất thuật toán lập kế hoạch quỹ đạo nội suy đa thức 3-5-3 tối ưu thời gian dựa trên Thuật toán Di truyền (GA) theo giới hạn vận tốc của cánh tay robot [15]. Liu Y và cộng sự đã trình bày một phương pháp mới để lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian và rất mượt trực tuyến cho các cánh tay robot bằng cách áp dụng thuật toán di truyền ưu tú thích ứng với tránh điểm kỳ dị (AEGA-SA) [16]. Fu R và cộng sự đã đề xuất thuật toán lập kế hoạch quỹ đạo nội suy đa thức 3-5-3 tối ưu thời gian dựa trên tối ưu hóa bầy đàn hạt (PSO) theo các ràng buộc động học của cánh tay robot. Thuật toán giải quyết vấn đề rằng lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức khó được tối ưu hóa bằng các phương pháp tối ưu hóa truyền thống do những hạn chế về bậc cao và thiếu tính chất bao lồi, v.v. [17]. Yu L và cộng sự đã trình bày một phương pháp tổng quát cho việc lập kế hoạch quỹ đạo của cánh tay robot phẳng dư thừa. Việc ứng dụng mới các điểm nút trong đường cong B-spline bậc năm được giới thiệu để tạo ra các nghiệm nghịch đảo của các khớp dư thừa loại I và thuật toán tối ưu hóa bầy đàn hạt được mở rộng để tạo ra các nghiệm của các khớp dư thừa loại II [18]. Barnett E và cộng sự đã giới thiệu một kỹ thuật mới, gọi là thuật toán chia đôi (BA), được triển khai hoàn toàn bằng C++ và mở rộng các phương pháp lập trình động cho vấn đề này. Cách tiếp cận này trở nên khả thi thông qua việc kiểm soát cẩn thận quá trình tích phân số và việc sử dụng thuật toán chia đôi để giải quyết các vi phạm ràng buộc trong quá trình tích phân [19]. Guo H và cộng sự đã trình bày bộ điều khiển lập kế hoạch và theo dõi quỹ đạo đồng thời để sử dụng trong điều kiện chạy ổn định dựa trên phương pháp điều khiển dự đoán mô hình (MPC) để giải quyết việc tránh chướng ngại vật cho một phương tiện thông minh [20].

Để có một quỹ đạo tối ưu, nhiều ràng buộc bao gồm thông số kỹ thuật của bộ truyền động (động học và động lực học) [21, 22], phạm vi chuyển động của các khớp, giới hạn không gian làm việc, v.v. và nhiều mục tiêu bao gồm thời gian ngắn nhất, khoảng cách ngắn nhất, mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất, dao động tối thiểu [23], tránh vật cản [24], v.v., cần được xem xét cả hai. Ma J và cộng sự đã báo cáo về một luật điều khiển bị chặn cho các hệ thống phi thuần nhất loại xe đạp đơn mà thỏa mãn việc điều khiển xe dọc theo quỹ đạo mong muốn đồng thời đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu với một xe hoặc vật cản tại mọi thời điểm. Luật điều khiển bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là luật điều khiển theo dõi quỹ đạo và ổn định điểm đặt, tính đến các ràng buộc động học và động lực học của xe (tức là các hạn chế về vận tốc và gia tốc), và phần thứ hai là luật điều khiển tránh thời gian thực đảm bảo xe di chuyển không va chạm trong các kịch bản không hợp tác và hợp tác độc lập với các bất định và lỗi bị chặn trong quá trình phát hiện vật cản [25]. Wang H và cộng sự đã đề xuất một phương pháp lập kế hoạch quỹ đạo mượt mà từ điểm này đến điểm khác cho robot công nghiệp. Trong phần tăng tốc và phần giảm tốc, gia tốc được lập kế hoạch bằng đa thức bậc bốn được hình thành với tính chất bội số của nghiệm. Sau đó, quỹ đạo gần tối ưu về thời gian có thể đạt được bằng cách tối đa hóa phần vận tốc không đổi dưới các ràng buộc động học [26]. Rodrıguez-Seda EJ và cộng sự đã mô tả một phương pháp tối ưu hóa lồi (CO) mới để lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu về thời gian (TOTP), xem xét cả giới hạn mô-men xoắn và độ giật. Điểm mấu chốt của phương pháp là các giới hạn độ giật phi lồi được chuyển đổi thành các ràng buộc gia tốc tuyến tính và gián tiếp đưa vào CO như các ràng buộc gia tốc tuyến tính [22]. Hsu Y và cộng sự đã đề xuất một phương pháp học tăng cường để tránh va chạm và điều tra lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu cho mạng truyền thông phương tiện bay không người lái (UAV) [27]. Wang W và cộng sự đã trình bày một phương pháp trường thế nhân tạo cải tiến của lập kế hoạch quỹ đạo và tránh vật cản cho các bộ thao tác dư thừa. Phương pháp này không chỉ tập trung vào vị trí của các bộ phận cuối của bộ thao tác mà còn xem xét tư thế của chúng trong quá trình lập kế hoạch quỹ đạo và tránh vật cản [28]. Zhang Z và cộng sự đã trình bày một khung lập kế hoạch quỹ đạo ba lớp phân cấp để hiện thực hóa việc tránh va chạm thời gian thực trong các điều kiện lái xe phức tạp. Điều này chủ yếu là do việc tạo ra một cụm quỹ đạo không va chạm dựa trên tốc độ và tái lập kế hoạch đường đi [29]. Wang C và cộng sự đã đề xuất một phương pháp lập kế hoạch chuyển động cho các tình huống sau va chạm

bằng cách kết hợp đường cong đa thức và trường thế nhân tạo trong khi xem xét tránh chướng ngại vật. Sau đó, một bộ điều khiển phân cấp bao gồm bộ điều chỉnh bình phương tuyến tính thay đổi theo thời gian ở cấp trên và bộ điều khiển phân bổ mô-men xoắn dựa trên tối ưu hóa phi tuyến ở cấp dưới được phát triển để theo dõi chuyển động đã được lên kế hoạch [26].

Đặc biệt, lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian là một loại tối ưu hóa phổ biến hơn. Reiter A và cộng sự đã giải quyết việc bám theo đường dẫn tối ưu thời gian dọc theo một đường dẫn đầu tác động được xác định trước cho các robot dư thừa về động học, trong đó các robot không dư thừa được bao gồm như các trường hợp đặc biệt [30]. Lu L và cộng sự đã báo cáo một phương pháp lập kế hoạch chuyển động tối ưu thời gian cho gia công bằng robot các bề mặt điêu khắc. Vì có yêu cầu cao về độ chính xác của đường dẫn dụng cụ, một phương pháp tích phân số hiệu quả dựa trên nguyên lý tối đa Pontryagin đã được áp dụng làm bộ giải cho bài toán lập kế hoạch chuyển động dụng cụ tối ưu thời gian trong gia công bằng robot [31]. Xidias EK và cộng sự đã đề xuất một phương pháp mới dựa trên Thuật toán Di truyền để lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian của một bộ thao tác siêu dư thừa được yêu cầu di chuyển từ cấu hình ban đầu đến cấu hình cuối cùng trong không gian làm việc 3D, đồng thời xem xét các ràng buộc động học của bộ thao tác (cụ thể là vận tốc và gia tốc) và sự hiện diện của các vật cản [32].

Và, lập kế hoạch quỹ đạo thời gian thực đã là một điểm nóng nghiên cứu cho đến nay do khả năng thích ứng động vượt trội của nó [33]. Kim J và cộng sự đã trình bày một phương pháp lập kế hoạch quỹ đạo mới phù hợp cho các ứng dụng robot công nghiệp trực tuyến dọc theo các đoạn đường ngắn như hàn điểm. Phương pháp đề xuất tạo ra các quỹ đạo hiệu quả về mặt tính toán, gần tối ưu về mặt động lực học và duy trì tính toàn vẹn theo dõi đường đi trong các chu kỳ lập kế hoạch và điều khiển tần số cao [9]. Chai R và cộng sự đã phát triển một chiến lược hai bước cho việc lập kế hoạch quỹ đạo thời gian thực của một phương tiện siêu thanh (HV) trong giai đoạn tái nhập. Bước đầu tiên tạo ra quỹ đạo tối ưu cho HV bằng cách sử dụng phương pháp phiên âm đa mục tiêu mờ mới được đề xuất. Trong bước thứ hai, các quỹ đạo được tạo tối ưu được sử dụng để huấn luyện một mạng nơ-ron sâu (DNN), sau đó đóng vai trò là bộ tạo lệnh tối ưu trong thời gian thực [33].

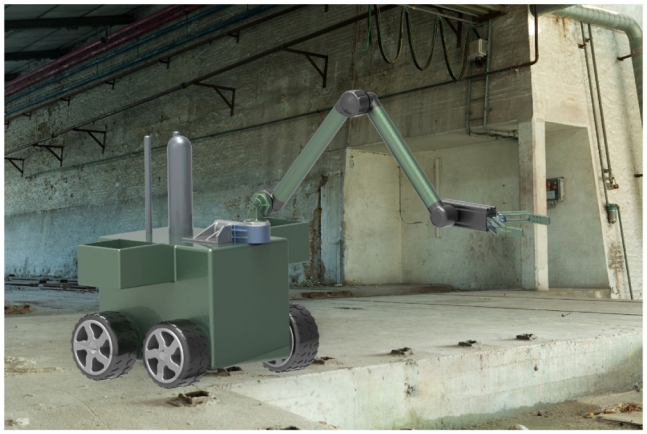
Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp tối ưu hóa của việc lập kế hoạch quỹ đạo đều dựa trên nguyên tắc lặp. Điều này có nghĩa là nó sẽ tốn nhiều thời gian trong quá trình tối ưu hóa và việc tối ưu hóa cũng sẽ tốn nhiều dung lượng tính toán của bộ điều khiển. Vấn đề này hạn chế việc áp dụng các phương pháp tối ưu hóa lặp này trên một số bộ điều khiển có khả năng tính toán thấp hoặc một số kịch bản có yêu cầu thời gian thực [16]. Do đó, một phương pháp tối ưu hóa dễ triển khai cho việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên kích hoạt sự kiện và điều khiển P có điều kiện được đề xuất để giải quyết vấn đề này, trong đó P control là viết tắt của proportional control, xuất phát từ điều khiển PID (Proportional-Integral-Derivative control) [34] và có điều kiện có nghĩa là điều khiển P hoạt động khi một số điều kiện được thỏa mãn. Đối với kích hoạt sự kiện, Liu J và cộng sự đã đề xuất một sơ đồ điều khiển bám theo xe kích hoạt sự kiện cho các phương tiện kết nối và tự động (CAVs) có xem xét đến truyền thông Xe-đến-Xe không lý tưởng như độ trễ truyền thông và mất gói. Một cơ chế kích hoạt sự kiện dựa trên đầu ra được sử dụng để giảm gánh nặng tính toán. Một Điều khiển Dự đoán Mô hình Kích hoạt Sự kiện (ETMPC) được đề xuất bằng cách kết hợp với bộ điều khiển đa mục tiêu cho điều khiển bám theo xe theo phương ngang và phương dọc của CAVs [35]. Ding X và cộng sự đã đề xuất một bộ ước tính góc trượt kích hoạt sự kiện bằng cách sử dụng thông tin động học từ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) chi phí thấp và đơn vị đo quán tính (IMU) trên xe [36].

Bài báo được tổ chức như sau. Ở Mục 2, mô hình hệ thống của bộ thao tác năm trục được phân tích. Ở Mục 3, một phương pháp tối ưu hóa dễ thực hiện cho việc lập kế hoạch quỹ đạo được đề xuất dựa trên nội suy đa thức bậc bảy, cơ chế kích hoạt sự kiện và điều khiển P có điều kiện. Ở Mục 4, các mô phỏng và thí nghiệm so sánh được thực hiện để xác nhận tính hiệu quả và hiệu suất của phương pháp tối ưu hóa được đề xuất. Ở Mục 5, các kết luận được rút ra và các công trình tương lai được đưa ra. Ở Phụ lục A và Phụ lục B, động học thuận và động học nghịch của bộ thao tác năm trục được suy ra, tương ứng. Trong

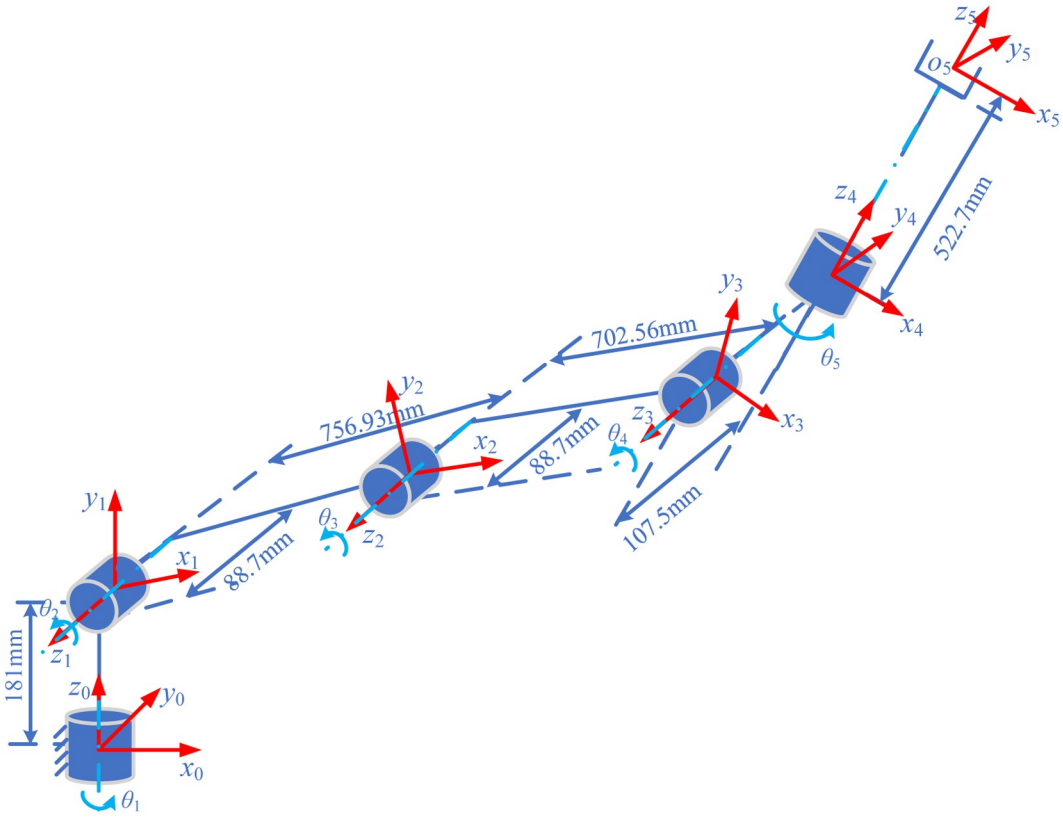
Phụ lục C giải thích tại sao thời gian lập kế hoạch có thể được sử dụng để điều chỉnh các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch. Phụ lục D giải thích tại sao điều khiển P có thể đảm bảo sự ổn định của bộ điều khiển tối ưu thời gian và sự hội tụ của tối ưu hóa.

2 Mô hình

Đối tượng nghiên cứu: một bộ thao tác 6 bậc tự do (DoFs) với 5 trục và mô hình hệ thống tương ứng của nó được thể hiện trong Hình 2 và 2(b), tương ứng, trong đó các hệ tọa độ



(a) The research subject: 5 DoFs manipulator



(b) The system model of manipulator

Hình 2. Mô hình hệ thống. (a) Đối tượng nghiên cứu: cánh tay robot 5 bậc tự do. (b) Mô hình hệ thống của cánh tay robot.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g002

Table 1. DH parameters of manipulator.

No.	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	181 mm	0	90˚
2	θ_2	-88.7 mm	756.93 mm	0
3	θ_3	-88.7 mm	702.56 mm	0
4	θ_4	-107.5 mm	0	-90˚
5	θ_5	522.7 mm	0	0

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.t001

{0}, {1}, {2}, {3}, {4} được thiết lập trên 5 bộ truyền động của 5 bậc tự do, và hệ tọa độ {5} được thiết lập trên bộ kẹp ở bộ phận tác động cuối. Thực tế, có thêm 1 bậc tự do trong bộ kẹp ở bộ phận tác động cuối. Vì bậc tự do này dành cho nhiệm vụ kẹp và không ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch quỹ đạo của cánh tay robot, nên chỉ xem xét 5 bậc tự do của cánh tay robot trong phần sau. Các tham số mối liên kết của cánh tay robot chủ yếu bao gồm: chiều dài của liên kết a_i, góc khớp θ_i, độ lệch của liên kết d_i và góc xoắn của liên kết α_i, trong đó $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Bốn tham số này là các tham số DH của cánh tay robot. Theo mô hình hình học của cánh tay robot, các tham số D-H của nó có thể được xác định như trong Bảng 1. Động học thuận và động học nghịch chi tiết được đưa ra trong Phụ lục A và B, tương ứng. Đặc biệt, động học thuận là duy nhất, trong khi có tám nghiệm của động học nghịch.

3 Lập kế hoạch và tối ưu hóa quỹ đạo 3.1 Lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức

Lấy việc lập kế hoạch quỹ đạo của đường đi điểm-điểm trong không gian Descartes làm ví dụ, việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc năm có thể được sử dụng để thỏa mãn sáu ràng buộc, đó là vị trí, vận tốc và gia tốc của bộ phận cuối của cánh tay robot tại điểm nút bắt đầu và điểm nút cuối đều phải bằng không và khả vi (chúng có thể khác không trong đường đi liên tục). Việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc năm chỉ có thể đạt được vị trí và vận tốc liên tục từ điểm nút bắt đầu đến điểm nút cuối. Để làm cho gia tốc cũng liên tục và khả vi nhằm tránh dao động do gia tốc đột ngột khi cánh tay robot bắt đầu và dừng lại, việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc bảy có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề nếu độ giật tại điểm nút bắt đầu và điểm nút cuối đều bị ràng buộc bằng không.

Việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc bảy có thể được viết như sau

$$\begin{aligned} p(t) &= c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + c_5 t^5 + c_6 t^6 + c_7 t^7 \\ \dot{p}(t) &= c_1 + 2c_2 t + 3c_3 t^2 + 4c_4 t^3 + 5c_5 t^4 + 6c_6 t^5 + 7c_7 t^6 \\ \ddot{p}(t) &= 2c_2 + 6c_3 t + 12c_4 t^2 + 20c_5 t^3 + 30c_6 t^4 + 42c_7 t^5 \\ \dddot{p}(t) &= 6c_3 + 24c_4 t + 60c_5 t^2 + 120c_6 t^3 + 210c_7 t^4 \end{aligned} \tag{1}$$

trong đó p; p;p;̈p là vị trí, vận tốc, gia tốc và độ giật của bộ tác động cuối của cánh tay robot, tương ứng. ci, i = 0, . . ., 7 là các hệ số của đa thức bậc bảy.

Then the constraint conditions, i.e. the position, velocity, acceleration and jerk of end effector of manipulator at the start knot point p_0 and final knot point p_0 are respectively

$$\begin{cases} p(t_0) = p_0 \\ \dot{p}(t_0) = \dot{p}_0 \\ \ddot{p}(t_0) = \ddot{p}_0 \\ \dddot{p}(t_0) = \dddot{p}_0 \\ p(t_f) = p_f \\ \dot{p}(t_f) = \dot{p}_f \\ \ddot{p}(t_f) = \ddot{p}_f \\ \dddot{p}(t_f) = \dddot{p}_f \end{cases} \tag{2}$$

where t_0, t_f are the known time passing through the start knot point and final knot point, respectively. The subscript {0, f} represent the known variables at the start knot point and final knot point, respectively. Specially, $\dot{p}_0 = \ddot{p}_0 = \dddot{p}_0 = \dot{p}_f = \ddot{p}_f = \dddot{p}_f = 0$ in the trajectory planning of point-to-point path.

Thay (2) vào (1), các hệ số của đa thức bậc bảy có thể được thu được như sau

$$\begin{cases} c_0 = p_0 \\ c_1 = \dot{p}_0 \\ c_2 = \frac{1}{2}\ddot{p}_0 \\ c_3 = \frac{1}{6}\dddot{p}_0 \\ c_4 = \frac{210(p_f - p_0) - t_f[(30\ddot{p}_0 - 15\ddot{p}_f) + (4\dddot{p}_0 + \dddot{p}_f)t_f^2 + 120\dot{p}_0 + 90\dot{p}_f]}{6t_f^4} \\ c_5 = \frac{-168(p_f - p_0) - t_f[(20\ddot{p}_0 - 14\ddot{p}_f)t_f + (2\dddot{p}_0 + \dddot{p}_f)t_f^2 + 90\dot{p}_0 + 78\dot{p}_f]}{2t_f^5} \\ c_6 = \frac{420(p_f - p_0) - t_f[(45\ddot{p}_0 - 39\ddot{p}_f)t_f + (4\dddot{p}_0 + 3\dddot{p}_f)t_f^2 + 216\dot{p}_0 + 204\dot{p}_f]}{6t_f^6} \\ c_7 = \frac{-120(p_f - p_0) - t_f[(12\ddot{p}_0 - 12\ddot{p}_f)t_f + (\dddot{p}_0 + \dddot{p}_f)t_f^2 + 60\dot{p}_0 + 60\dot{p}_f]}{6t_f^7} \end{cases} \tag{3}$$

Như vậy, việc lập kế hoạch quỹ đạo đường đi từ điểm này đến điểm khác trong không gian Descartes với các ràng buộc, quy định rằng vị trí, vận tốc, gia tốc và độ giật của bộ phận cuối của cánh tay robot tại điểm nút bắt đầu và điểm nút cuối liên tục từ không, đã được xử lý. Tuy nhiên, quỹ đạo thu được không phải là tối ưu vì thời gian lập kế hoạch được đặt trước và nó có thể được tối ưu hóa.

3.2 Trajectory optimization

Sau khi lập kế hoạch quỹ đạo, có hai bước để đạt được Tối ưu hóa quỹ đạo. Bước đầu tiên là thu được một nghiệm thích hợp của động học nghịch từ tám tính toán

các nghiệm của các phương trình (19), (20) và (23)–(25) dựa trên cấu hình/tư thế hiện tại của cánh tay robot. Bước thứ hai là tìm thời gian lập kế hoạch tối ưu thỏa mãn các thông số kỹ thuật của bộ truyền động bao gồm vận tốc, gia tốc của động cơ.

3.2.1 Appropriate solution of inverse kinematics. In the first step, the real-time joint angles $\theta = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3 \quad \theta_4 \quad \theta_5]$ can be measured by sensors firstly. Then the position and attitude parameters $p = [x \quad y \quad z \quad \alpha \quad \beta \quad \gamma]$ of end effector of manipulator can be obtained by forward kinematics Eqs (8)–(11). By using i-th $i = 1$, ($i \in [1, 8]$) solution of inverse kinematics, the corresponding joint angles are $\theta^i = [\theta_1^i \quad \theta_2^i \quad \theta_3^i \quad \theta_4^i \quad \theta_5^i]$. If the difference between the actual angles θ and the calculating angles θ_i through forward and inverse kinematics satisfies

$$|\theta^i - \theta| \leq \boldsymbol{\varepsilon}_\theta \tag{4}$$

trong đó εθ là biên độ góc tự xác định để phân biệt nghiệm thích hợp của động học nghịch từ tám nghiệm tính toán Eqs (19), (20) và (23)–(25), thì nghiệm thứ i của động học nghịch là nghiệm thích hợp.

3.2.2 Cơ chế kích hoạt sự kiện. Quỹ đạo lập kế hoạch Eq (1) phải đảm bảo vận tốc và gia tốc lập kế hoạch lần lượt nằm trong giới hạn vận tốc và gia tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động. So sánh các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch với vận tốc và gia tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động, lần lượt, 5 sự kiện có thể được thu được như sau.

Sự kiện 1: Giá trị tối đa của vận tốc lập kế hoạch nhỏ hơn vận tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động và giá trị tối đa của gia tốc lập kế hoạch nhỏ hơn gia tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động. Trong sự kiện này, phương trình lập kế hoạch quỹ đạo (1) nên được điều chỉnh để tăng giá trị tối đa của vận tốc lập kế hoạch cho đến khi nó đạt đến vận tốc tối đa tương ứng của thông số kỹ thuật bộ truyền động, hoặc để tăng giá trị tối đa của gia tốc lập kế hoạch cho đến khi nó đạt đến gia tốc tối đa tương ứng của thông số kỹ thuật bộ truyền động. Lưu ý rằng các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch không thể đạt đến vận tốc và gia tốc tối đa tương ứng của bộ truyền động đồng thời.

Sự kiện 2: Giá trị tối đa của vận tốc lập kế hoạch lớn hơn vận tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động, trong khi giá trị tối đa của gia tốc lập kế hoạch nhỏ hơn gia tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động. Trong sự kiện này, phương trình lập kế hoạch quỹ đạo (1) nên được điều chỉnh để giảm giá trị tối đa của vận tốc lập kế hoạch cho đến khi nó đạt đến giá trị tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động. Giá trị tối đa của gia tốc lập kế hoạch không thể được xem xét vì nó đang ở giá trị tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động.

Sự kiện 3: Giá trị tối đa của vận tốc lập kế hoạch nhỏ hơn vận tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động, trong khi giá trị tối đa của gia tốc lập kế hoạch lớn hơn gia tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động. Trong sự kiện này, phương trình lập kế hoạch quỹ đạo (1) nên được điều chỉnh để giảm giá trị tối đa của gia tốc lập kế hoạch cho đến khi nó đạt đến giá trị tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động. Giá trị tối đa của vận tốc lập kế hoạch không thể được xem xét vì nó đang ở giá trị tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động.

Sự kiện 4: Các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch đều lớn hơn vận tốc và gia tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động. Trong sự kiện này, phương trình lập kế hoạch quỹ đạo (1) nên được điều chỉnh để giảm các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch cho đến khi một trong số chúng đạt đến giá trị tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động và giá trị còn lại nhỏ hơn giá trị tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động, hoặc cả hai chúng đạt đến các giá trị tối đa tương ứng của thông số kỹ thuật bộ truyền động cùng một lúc.

Sự kiện 5: Các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch đều ở vận tốc và gia tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động, hoặc một trong hai ở giá trị tối đa của nó

giá trị thông số kỹ thuật của bộ truyền động. Trong trường hợp này, không nên làm gì vì việc điều chỉnh kế hoạch quỹ đạo Eq (1) sẽ ảnh hưởng đồng thời đến các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc kế hoạch.

Dễ dàng nhận thấy rằng việc điều chỉnh kế hoạch quỹ đạo Eq (1) là dựa trên sự kiện, và cơ chế kích hoạt sự kiện là rõ ràng.

3.2.3 Bộ điều khiển tối ưu thời gian dựa trên điều khiển P có điều kiện. Trước khi thiết kế bộ điều khiển tối ưu thời gian, cần làm rõ hai vấn đề: 1) yếu tố nào có thể được sử dụng để điều chỉnh hiệu quả các giá trị tối đa của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch (đầu vào điều khiển là gì); và 2) làm thế nào để sử dụng yếu tố đó để thực hiện việc điều chỉnh (cách thiết lập luật điều khiển). Để xử lý hai vấn đề này, hai định lý được đưa ra như sau.

Định lý 1: Trong việc lập kế hoạch quỹ đạo điểm đến điểm dựa trên nội suy đa thức, thời gian lập kế hoạch tỉ lệ nghịch với vận tốc và gia tốc tối đa của quỹ đạo lập kế hoạch.

Định lý 2: Lấy sai số bằng không giữa các giá trị cực đại của vận tốc và gia tốc lập kế hoạch và vận tốc và gia tốc cực đại của thông số kỹ thuật bộ truyền động làm mục tiêu điều khiển và tối ưu hóa, bộ điều khiển P có thể đảm bảo sự ổn định của bộ điều khiển tối ưu thời gian và sự hội tụ của tối ưu hóa.

Các chứng minh của Định lý 1 và Định lý 1 được trình bày trong Phụ lục C và D, tương ứng.

Dựa trên cơ chế kích hoạt sự kiện, bộ điều khiển tối ưu thời gian chi tiết cho mọi sự kiện có thể được viết lại như sau

$$T = t_{\mathrm{f}} - t_0 = \begin{cases} TOC1 \\ TOC2 \\ TOC3 \\ TOC4 \\ OPT \end{cases}$$

$$= \begin{cases} T + k_{\dot{\theta}}(\max\{|\dot{\theta}|\} - \dot{\theta}_{\max}) & Event1: \begin{cases} \max\{|\dot{\theta}|\} < \dot{\theta}_{\max} \\ \max\{|\ddot{\theta}|\} < \ddot{\theta}_{\max} \end{cases} \\ \quad +k_{\ddot{\theta}}(\max\{|\ddot{\theta}|\} - \ddot{\theta}_{\max}), & \\ T + k_{\dot{\theta}}(\max\{|\dot{\theta}|\} - \dot{\theta}_{\max}), & Event2: \begin{cases} \max\{|\dot{\theta}|\} > \dot{\theta}_{\max} \\ \max\{|\ddot{\theta}|\} < \ddot{\theta}_{\max} \end{cases} \\ T + k_{\ddot{\theta}}(\max\{|\ddot{\theta}|\} - \ddot{\theta}_{\max}), & Event3: \begin{cases} \max\{|\dot{\theta}|\} < \dot{\theta}_{\max} \\ \max\{|\ddot{\theta}|\} > \ddot{\theta}_{\max} \end{cases} \\ T + k_{\dot{\theta}}(\max\{|\dot{\theta}|\} - \dot{\theta}_{\max}) & Event4: \begin{cases} \max\{|\dot{\theta}|\} > \dot{\theta}_{\max} \\ \max\{|\ddot{\theta}|\} > \ddot{\theta}_{\max} \end{cases} \\ \quad +k_{\ddot{\theta}}(\max\{|\ddot{\theta}|\} - \ddot{\theta}_{\max}), & \\ & Event5: \\ & (\max\{|\dot{\theta}|\} = \dot{\theta}_{\max} | \max\{|\ddot{\theta}|\} = \ddot{\theta}_{\max}) \\ T_{opt} & \& \begin{cases} \max\{|\dot{\theta}|\} \le \dot{\theta}_{\max} \\ \max\{|\ddot{\theta}|\} \le \ddot{\theta}_{\max} \end{cases} \end{cases} \quad (5)$$

trong đó TOC1, TOC2, TOC3, TOC4, OPT là các luật điều khiển tương ứng của Event1, Event2, Event3, Event4, Event5. Topt là thời gian lập kế hoạch tối ưu. ky; ky là các tham số điều chỉnh lỗi vận tốc và gia tốc trong bộ điều khiển tối ưu về thời gian, tương ứng.

$\dot{\theta}_{\max}, \ddot{\theta}_{\max}$ tốc độ và gia tốc tối đa của bộ truyền động là các thông số kỹ thuật, tương ứng. Specially, $\dot{\theta}_{\max}, \ddot{\theta}_{\max}$ tốc độ và gia tốc tối đa riêng lẻ của các bộ truyền động đặc trưng cations for individual axis/joint.

Thực tế, có hai trường hợp trong bước thứ hai. Chúng có thể được kết luận như sau.

Trường hợp 1: Vận tốc và gia tốc lập kế hoạch y đều có trong thông số kỹ thuật của bộ truyền động. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thời gian lập kế hoạch có thể không tối ưu, nó có thể quá dài. Do đó, thời gian lập kế hoạch T = tf –t0 có thể được giảm xuống gần với thời gian lập kế hoạch tối ưu và các thông số kỹ thuật của bộ truyền động được thỏa mãn đồng thời. Trường hợp này chỉ chứa Sự kiện 1.

Case 2: The planning velocity $\dot{\theta}$ or acceleration $\ddot{\theta}$ is larger than that the actuators can provide. In this case, the simplest way to solve the problem is increasing the planning time $T = t_f - t_0$. This case contains Event 2, 3, 4.

Sự kiện 5 là bộ điều khiển tối ưu thời gian kết thúc và thời gian lập kế hoạch tối ưu Topt sẽ được thu được. Để tránh hiện tượng vượt quá trong việc điều chỉnh lập kế hoạch quỹ đạo Phương trình (1) dựa trên điều khiển P, Trường hợp 1 nên được thiết lập/xét trước Trường hợp 2.

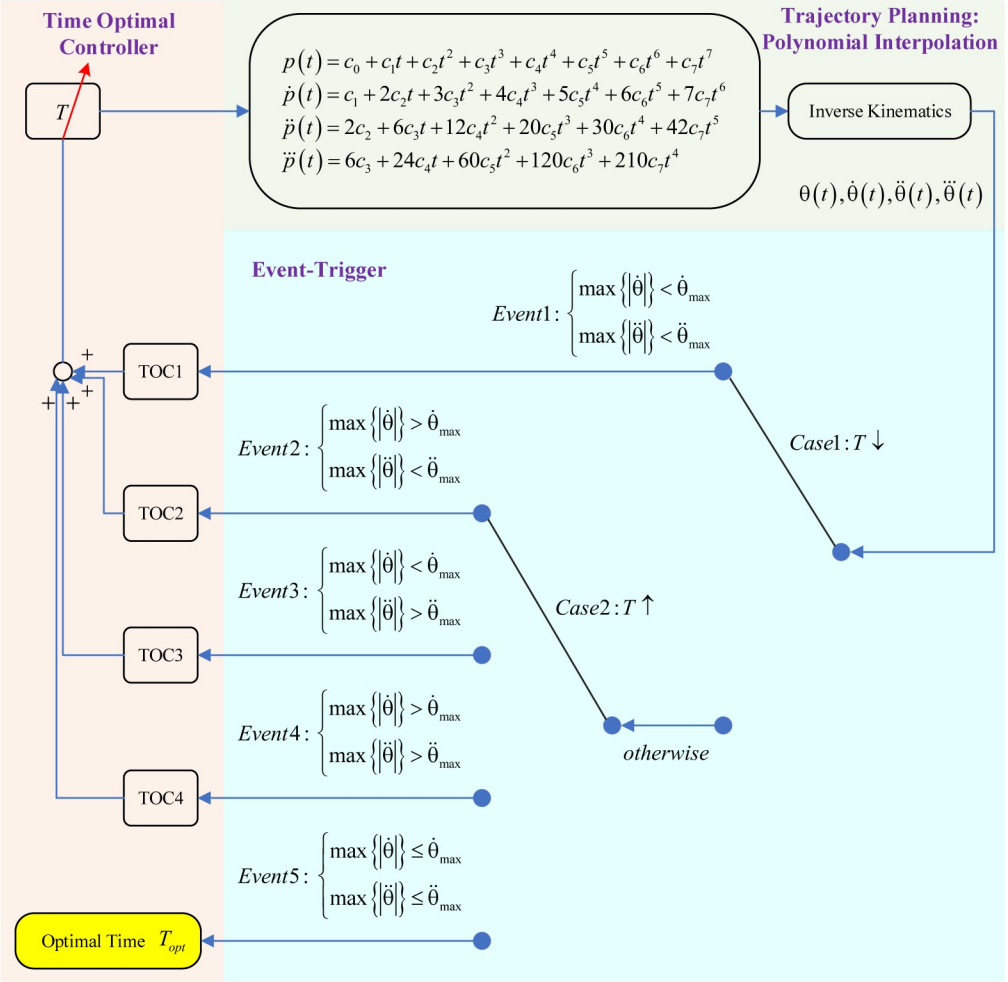
Dựa trên năm sự kiện và hai trường hợp, để đạt được bộ điều khiển tối ưu thời gian toàn cục mà không sử dụng các thuật toán lặp, một phương pháp tối ưu hóa dễ thực hiện để lập kế hoạch thời gian T = tf –t0 được đề xuất là

$$T = t_f - t_0$$
$$= \begin{cases} T + k_{\dot{\theta}}(\max\{|\dot{\theta}|\} - \dot{\theta}_{\max})(\max\{|\dot{\theta}|\} < \dot{\theta}_{\max}) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad Case1 \\ +k_{\ddot{\theta}}(\max\{|\ddot{\theta}|\} - \ddot{\theta}_{\max})(\max\{|\ddot{\theta}|\} < \ddot{\theta}_{\max}), \\ T + k_{\dot{\theta}}(\max\{|\dot{\theta}|\} - \dot{\theta}_{\max})(\max\{|\dot{\theta}|\} \geq \dot{\theta}_{\max}) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad Case2 \\ +k_{\ddot{\theta}}(\max\{|\ddot{\theta}|\} - \ddot{\theta}_{\max})(\max\{|\ddot{\theta}|\} \geq \ddot{\theta}_{\max}), \end{cases} \quad (6)$$

nếu bất đẳng thức trong ngoặc đúng thì nó bằng 1, nếu không thì nó bằng 0.

Remark: Under ideal conditions, the planning velocity and acceleration equal to the maximum velocity and acceleration of actuators specifications, respectively, that is, $\dot{\theta} = \dot{\theta}_{\max}$ and $\ddot{\theta} = \ddot{\theta}_{\max}$ with the optimal planning time $T = t_f - t_0$. It can be found that the time optimal controller Eq (6) is similar to P control in PID controller [34] and the P control is conditional. Whether P control is activated depends on whether the corresponding actuators specification is satisfied. That is why it is called conditional P control. Here, $k_{\dot{\theta}}, k_{\ddot{\theta}}$ are similar to the proportional coefficient in PID control. Besides, other constrains contain: maximum jerk [37], kinematic and dynamic requirements, also can be considered into the right side of Eq (6). And, the optimal planning time in Eq (6) can be discretized to make it available to be used directly in practical applications. The resolution of the optimal planning time T can be the same as the servo control cycle $\Delta T = 0.001$s.

Khi thời gian lập kế hoạch tối ưu T = tf –t0 được xác định, quỹ đạo tối ưu cho bộ phận cuối của cánh tay robot p;p;p; p¨và các góc khớp y; y; y; ÿ¨có thể được xuất ra cho cả điều khiển.



Hình 3. Toàn bộ sơ đồ điều khiển của tối ưu hóa quỹ đạo.

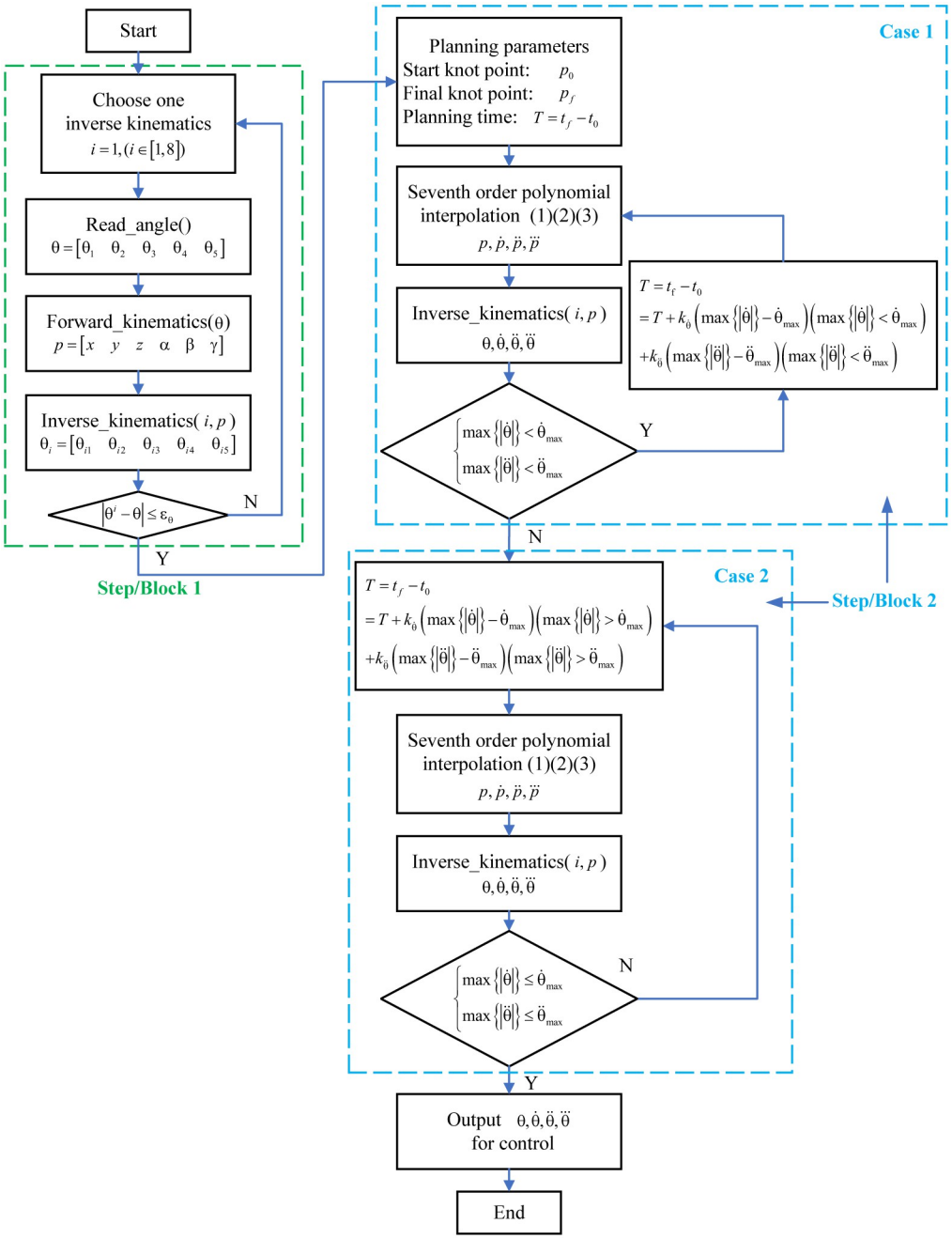
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g003

3.3 Sơ đồ điều khiển

Toàn bộ sơ đồ điều khiển của tối ưu hóa quỹ đạo được thể hiện trong Hình 3. Sơ đồ điều khiển bao gồm ba phần. Phần đầu tiên là lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức và nó tương tự như đối tượng nghiên cứu. Phần thứ hai là mô-đun kích hoạt sự kiện và nó tương tự như vòng lặp phản hồi. Phần thứ ba là bộ điều khiển tối ưu thời gian dựa trên điều khiển P. Ba phần này tạo thành một vòng lặp kín để tìm thời gian lập kế hoạch tối ưu và về cơ bản không có đầu vào.

3.4 Sơ đồ luồng

Dựa trên phương pháp tối ưu hóa quỹ đạo được đề xuất, lưu đồ chương trình được thể hiện trong Hình 4. Lưu đồ chương trình chứa hai khối tương ứng với hai bước trong tối ưu hóa quỹ đạo. Khối đầu tiên là chọn nghiệm thích hợp cho động học nghịch, và khối thứ hai xem xét hai trường hợp là tìm thời gian lập kế hoạch tối ưu trong giới hạn thông số của bộ truyền động. Thuật toán điều khiển kiểu P có cấu trúc gọn gàng và hiệu quả hơn mà không cần xem xét quá trình lặp phức tạp. Do đó, nó có thể được triển khai dễ dàng trên bộ vi điều khiển có khả năng tính toán thấp.



Hình 4. Lưu đồ quy trình tối ưu hóa quỹ đạo.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g004

4 Các xác nhận

4.1 Mô phỏng

Để xác thực hiệu quả và hiệu suất của phương pháp tối ưu hóa được đề xuất, các mô phỏng so sánh được thực hiện. Các tham số mô phỏng được trình bày trong Bảng 2. Các bộ mô phỏng lập kế hoạch quỹ đạo từ điểm đến điểm [21] được trình bày trong Bảng 3. Đặc biệt, các thông số kỹ thuật của bộ truyền động bao gồm các giới hạn về vận tốc và gia tốc của động cơ và chúng là

Table 2. Simulation parameters.

Parameter	Value
$p_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \\ \alpha_0 \\ \beta_0 \\ \gamma_0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1465.87\text{mm} \\ 547.77\text{mm} \\ -202.12\text{mm} \\ 0.0305\text{rad} \\ -2.9697\text{rad} \\ -2.7899\text{rad} \end{bmatrix}$
$p_f = \begin{bmatrix} x_f \\ y_f \\ z_f \\ \alpha_f \\ \beta_f \\ \gamma_f \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 510.41\text{mm} \\ 1453.86\text{mm} \\ 482.58\text{mm} \\ 0.2794\text{rad} \\ -2.4930\text{rad} \\ -1.6509\text{rad} \end{bmatrix}$
ε_θ	0.001rad
Simulation step size	0.001s
Simulation software	Matlab(R2018b)
Solver	ode45(Dormand-Prince)
Hệ thống máy tính	Windows 10, 64-bit
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-8750H 2.2GHz
RAM	16GB

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.t002

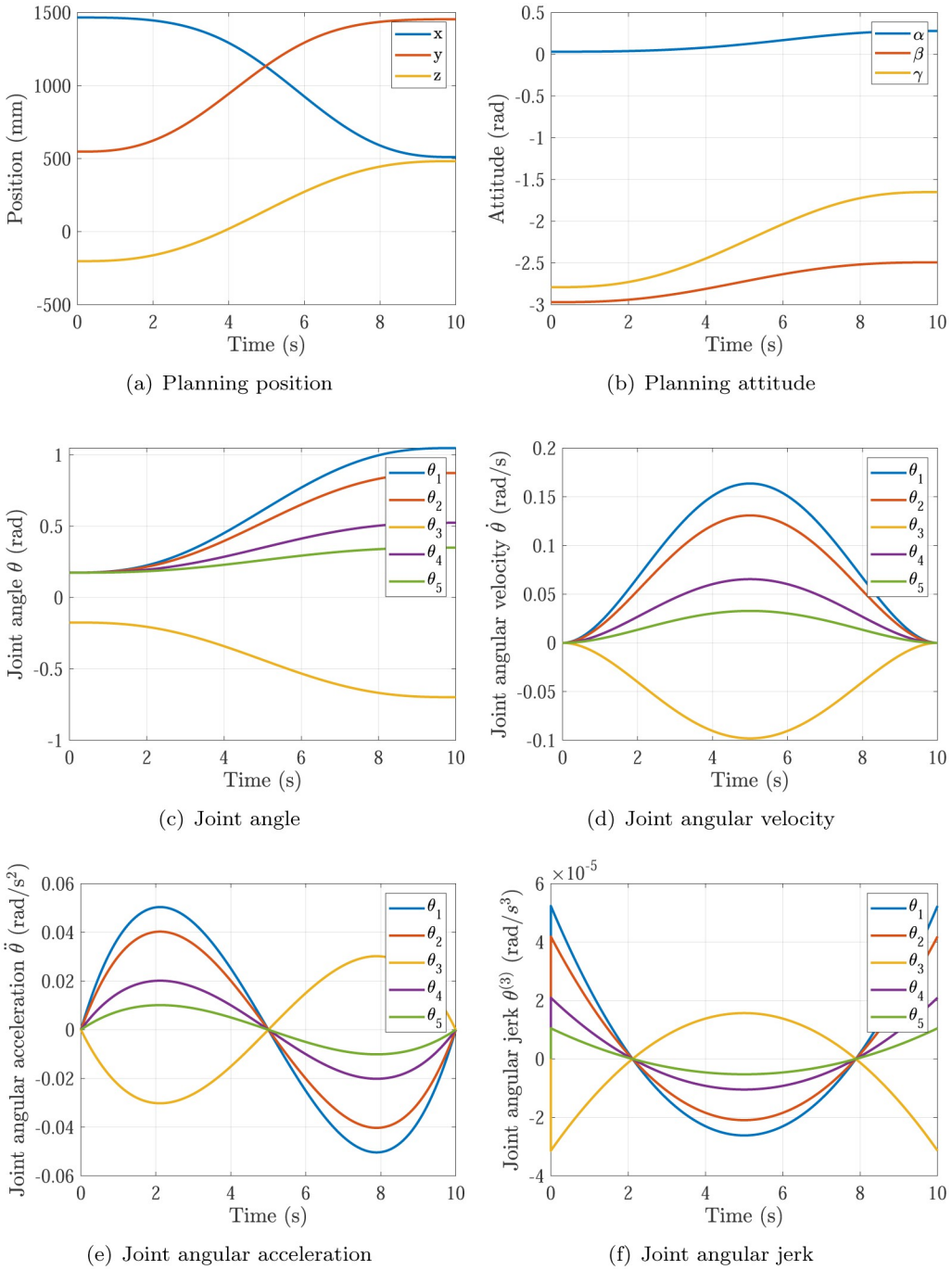
Table 3. Simulation sets.

Simulations	Order of polynomial interpolation	$\begin{bmatrix} T = t_f \\ t_0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_{max} \\ \ddot{\theta}_{max} \\ k_{\dot{\theta}} \\ k_{\ddot{\theta}} \end{bmatrix}$	Start knot point → Final knot point
Simulation 1	5th	$\begin{bmatrix} 10\text{s} \\ 0 \end{bmatrix}$	Null	$p_0 \rightarrow p_f$
Simulation 2	5th	$\begin{bmatrix} 20\text{s} \\ 0 \end{bmatrix}$	Null	$p_0 \rightarrow p_f$
Simulation 3	7th	$\begin{bmatrix} 10\text{s} \\ 0 \end{bmatrix}$	Null	$p_f \rightarrow p_0$
Simulation 4	7th	$\begin{bmatrix} 20\text{s} \\ 0 \end{bmatrix}$	Null	$p_f \rightarrow p_0$
Simulation 5	7th	$\begin{bmatrix} \text{TBD} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.12\text{rad/s} \\ 0.08\text{rad/s}^2 \\ 83 \\ 83 \end{bmatrix}$	$p_0 \rightarrow p_f$
Simulation 6	7th	$\begin{bmatrix} \text{TBD} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.12\text{rad/s} \\ 0.02\text{rad/s}^2 \\ 9 \\ 162.1 \end{bmatrix}$	$p_f \rightarrow p_0$

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.t003

$\ddot{\theta}_{max} = 0.08 rad/s^2$ and $\dot{\theta}_{max} = 0.12 rad/s$, respectively. And the limitations are for inputs of joints so that the actuator may contain a reducer.

The trajectory planning results of Simulation 1∼6 are shown in Figs 5∼10, respectively. The comparisons of simulations in Figs 5∼10 are shown in Table 4.



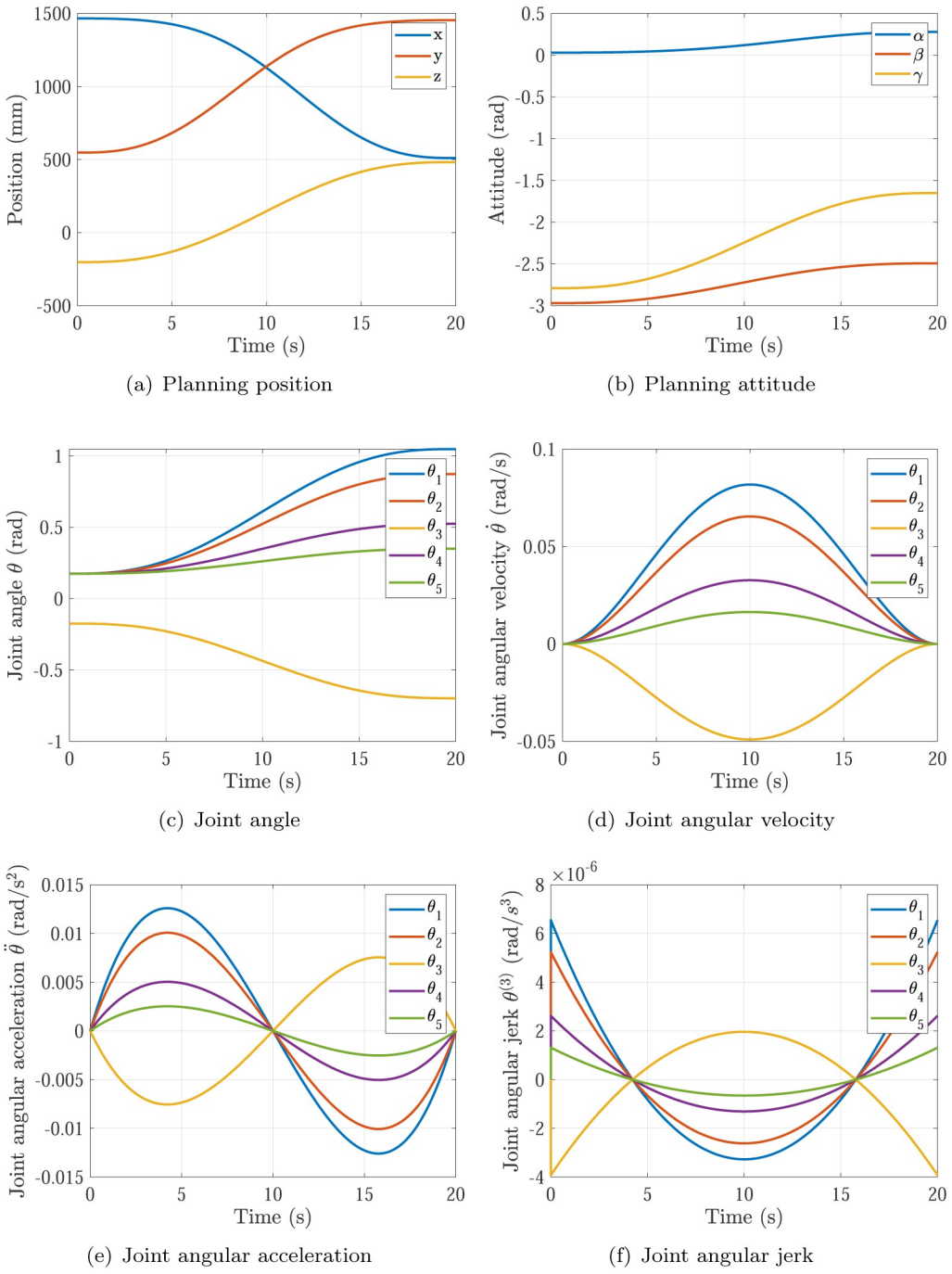
(a) Planning position (b) Planning attitude

(c) Joint angle (d) Joint angular velocity

(e) Joint angular acceleration (f) Joint angular jerk

Hình 5. Kết quả lập kế hoạch quỹ đạo của Mô phỏng 1 dựa trên nội suy đa thức bậc năm. (a) Vị trí lập kế hoạch, (b) Thái độ lập kế hoạch, (c) Góc khớp, (d) Vận tốc góc khớp, (e) Gia tốc góc khớp, (f) Giật góc khớp.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g005



(a) Planning position (b) Planning attitude

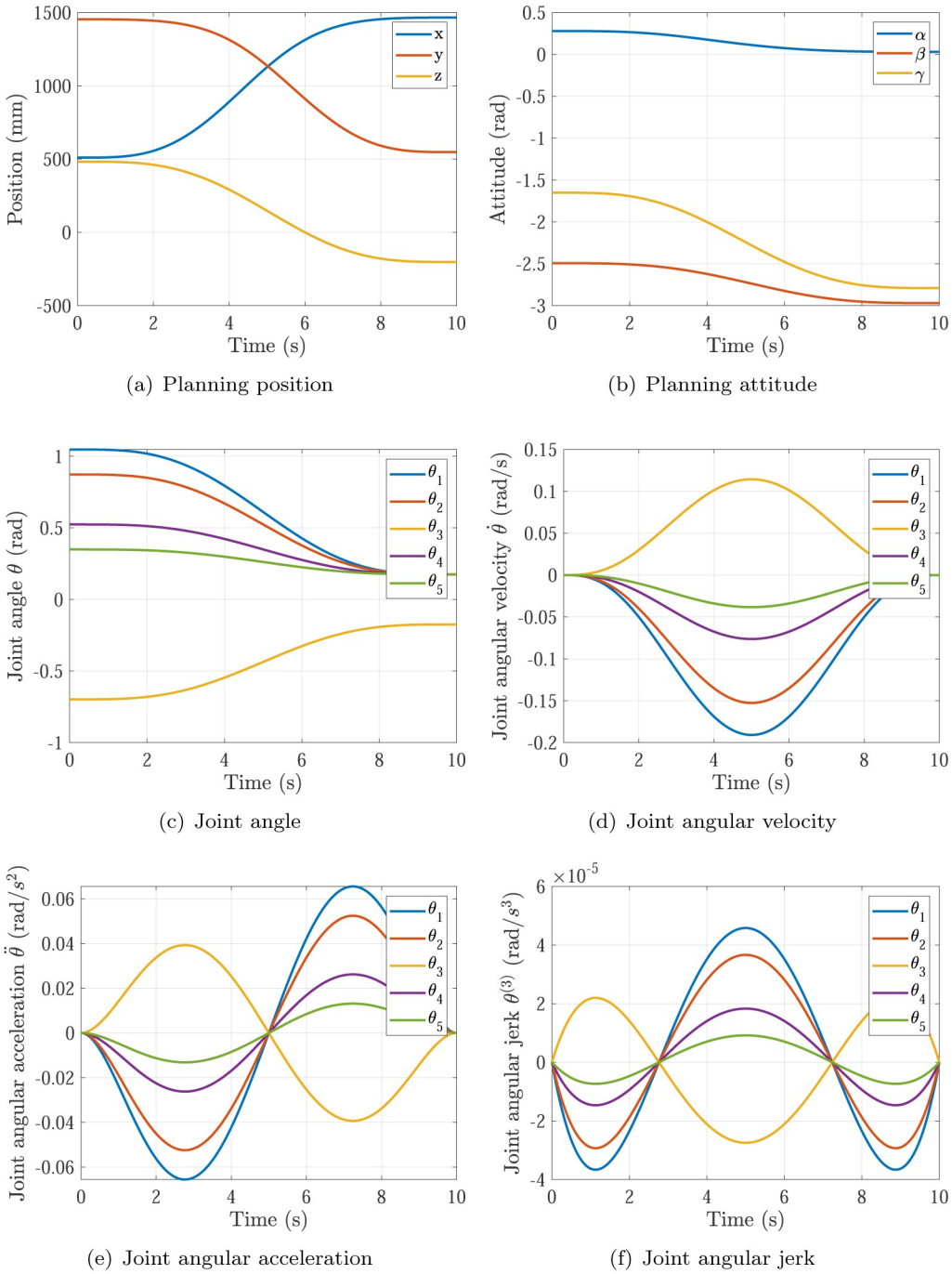
(c) Joint angle (d) Joint angular velocity

(e) Joint angular acceleration (f) Joint angular jerk

Hình 6. Kết quả lập kế hoạch quỹ đạo của Mô phỏng 2 dựa trên nội suy đa thức bậc năm. (a) Vị trí lập kế hoạch, (b) Thái độ lập kế hoạch, (c) Góc khớp, (d) Vận tốc góc khớp, (e) Gia tốc góc khớp, (f) Giật góc khớp.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g006

Comparing Simulations 1, 2 & 5, it can be found that the maximums of joint angular accelerations are all inside the required angular acceleration of actuators specifications $\ddot{\theta}_{\max} = 0.08\text{rad/s}^2$. It means the P control of k_{ij} in Eq (6) does not work in the three simulations. In Simulation 1, the maximum of joint angular velocity $\max\{|\dot{\theta}|\} = 0.1636\text{rad/s}$ is larger than



(a) Planning position (b) Planning attitude

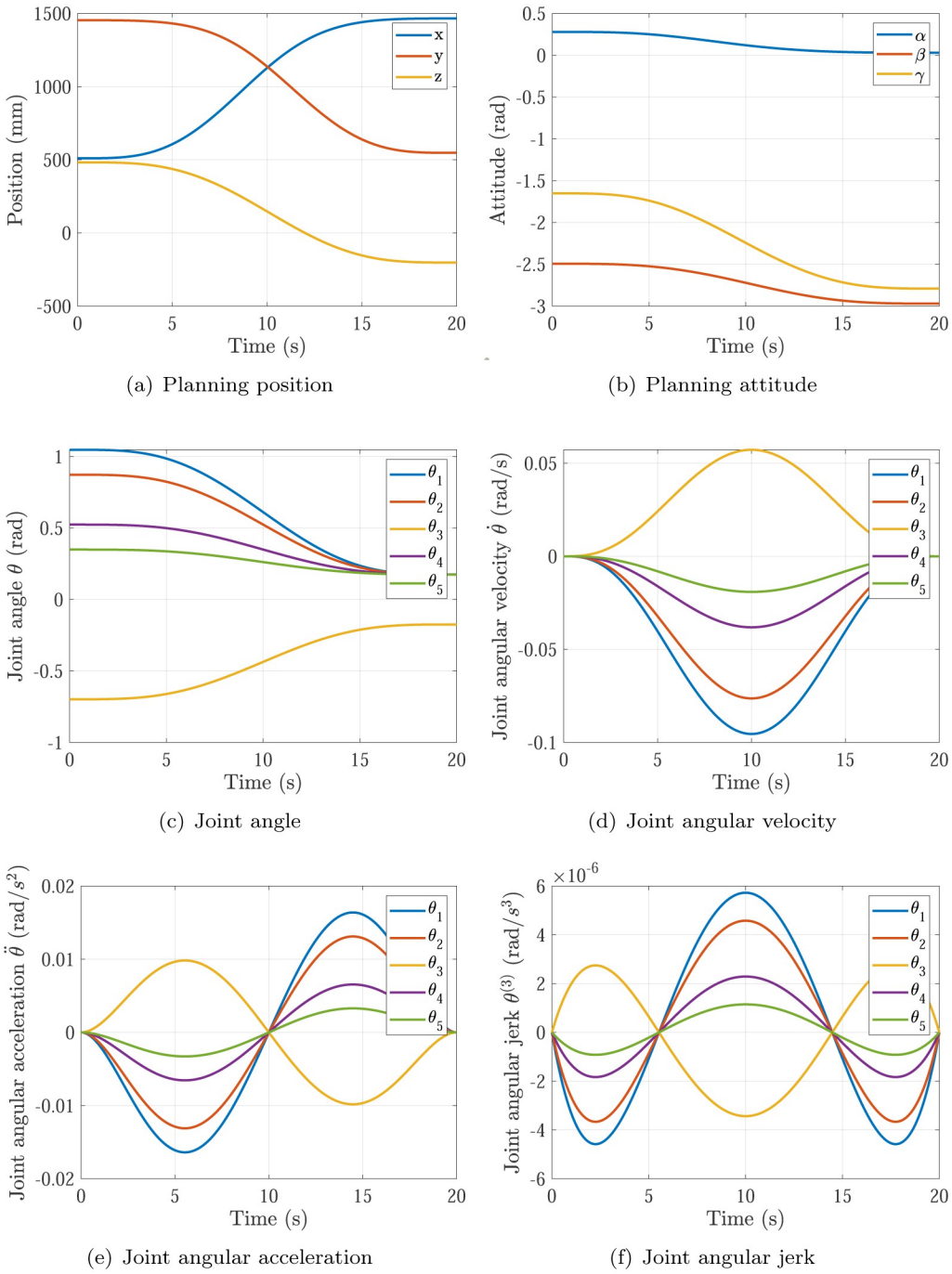
(c) Joint angle (d) Joint angular velocity

(e) Joint angular acceleration (f) Joint angular jerk

Hình 7. Kết quả lập kế hoạch quỹ đạo của Mô phỏng 3 dựa trên nội suy đa thức bậc năm. (a) Vị trí lập kế hoạch, (b) Thái độ lập kế hoạch, (c) Góc khớp, (d) Vận tốc góc khớp, (e) Gia tốc góc khớp, (f) Giật góc khớp.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g007

the required angular velocity of actuators specifications $\dot{\theta}_{\max} = 0.12\text{rad/s}$. In Simulation 2, the maximum of joint angular velocity $\max\{|\dot{\theta}|\} = 0.0818\text{rad/s}$ is smaller than the required angular velocity of actuators specifications $\dot{\theta}_{\max} = 0.12\text{rad/s}$. In Simulation 5 based on the proposed optimization method, the maximum of joint angular velocity $\max\{|\dot{\theta}|\} = 0.12\text{rad/s}$ just equal



(a) Planning position (b) Planning attitude

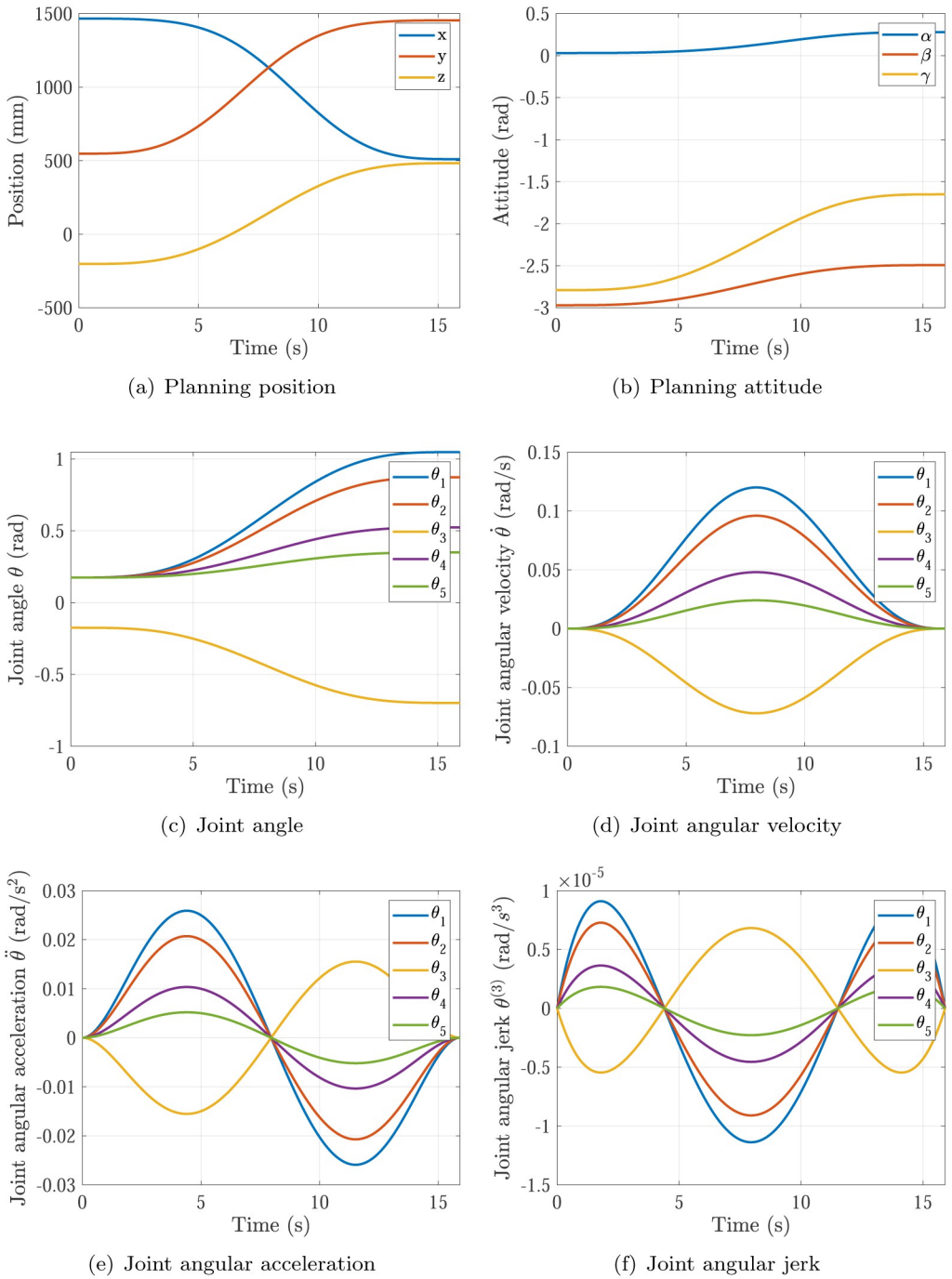
(c) Joint angle (d) Joint angular velocity

(e) Joint angular acceleration (f) Joint angular jerk

Hình 8. Kết quả lập kế hoạch quỹ đạo của Mô phỏng 4 dựa trên nội suy đa thức bậc năm. (a) Vị trí lập kế hoạch, (b) Thái độ lập kế hoạch, (c) Góc khớp, (d) Vận tốc góc khớp, (e) Gia tốc góc khớp, (f) Giật góc khớp.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g008

to the required angular velocity of actuators specifications $\dot{\theta}_{\max} = 0.12\text{rad/s}$. That means the planning time should be increased in Simulation 1 and decreased in Simulation 2 to make time optimal and make actuators specifications satisfied, which is achieved by the time optimal controller Eq (6). Noting that the main effector is the maximum of joint angular velocity max $\{|\dot{\theta}|\}$.



(a) Planning position (b) Planning attitude

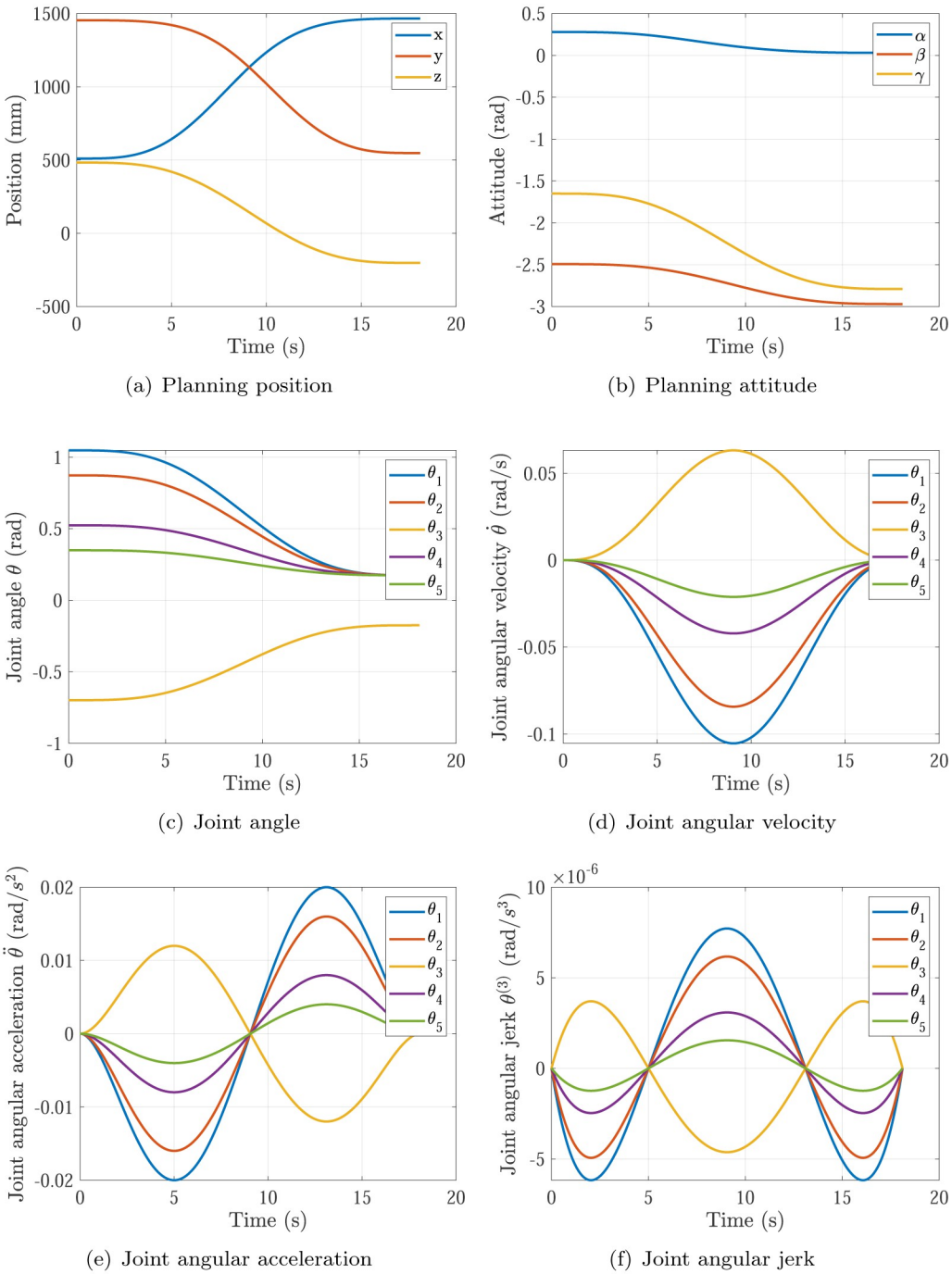
(c) Joint angle (d) Joint angular velocity

(e) Joint angular acceleration (f) Joint angular jerk

Hình 9. Kết quả lập kế hoạch quỹ đạo của Mô phỏng 5 dựa trên phương pháp tối ưu hóa đề xuất. (a) Vị trí lập kế hoạch, (b) Thái độ lập kế hoạch, (c) Góc khớp, (d) Vận tốc góc khớp, (e) Gia tốc góc khớp, (f) Giật góc khớp.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g009

Comparing Simulations 3, 4 & 6, it can be found that the maximum of joint angular velocity in Simulation 4 max $\{|\dot{\theta}|\} = 0.0954\text{rad/s}$ is inside the required angular velocity of actuators specifications $\dot{\theta}_{\max} = 0.12\text{rad/s}$, while the maximum of joint angular velocity in Simulation 3 max $\{|\dot{\theta}|\} = 0.1909\text{rad/s}$ is not. It means the P control of $k_{\dot{\theta}}$ in Eq (6) does not work in



(a) Planning position (b) Planning attitude

(c) Joint angle (d) Joint angular velocity

(e) Joint angular acceleration (f) Joint angular jerk

Hình 10. Kết quả lập kế hoạch quỹ đạo của Mô phỏng 6 dựa trên phương pháp tối ưu hóa đề xuất. (a) Vị trí lập kế hoạch, (b) Thái độ lập kế hoạch, (c) Góc khớp, (d) Vận tốc góc khớp, (e) Gia tốc góc khớp, (f) Giật góc khớp.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g010

Simulations 4, and the P control of $k_{\dot{\theta}}$ in Eq (6) does work at the start of optimizations and does not work at the end of optimizations in Simulation 3, and only the P control of $k_{\ddot{\theta}}$ in Eq (6) does work at the end of optimizations in Simulation 3. In Simulation 3, the maximum of joint angular acceleration $\max\{|\ddot{\theta}|\} = 0.0656\text{rad/s}^2$ is larger than the required angular

Table 4. Comparisons of simulations.

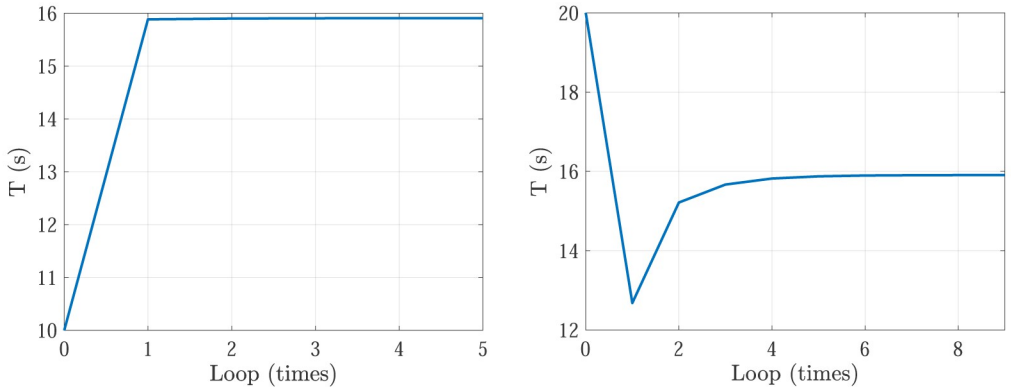
Simulations	max $\{\lvert\dot{\theta}\rvert\}$	max $\{\lvert\ddot{\theta}\rvert\}$	$T = t_f - t_0$	$\ddot{\theta}$
Simulation 1	0.1636rad/s	0.0504rad/s^2	10s	non-continuous
Simulation 2	0.0818rad/s	0.0126rad/s^2	20s	non-continuous
Simulation 3	0.1909rad/s	0.0656rad/s^2	10s	continuous
Simulation 4	0.0954rad/s	0.0164rad/s^2	20s	continuous
Simulation 5	0.1200rad/s	0.0259rad/s^2	15.908s	continuous
Simulation 6	0.1054rad/s	0.0200rad/s^2	18.106s	continuous

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.t004

acceleration of actuators specifications $\ddot{\theta}_{\max} = 0.02\text{rad/s}^2$. In Simulation 4, the maximum of joint angular acceleration max $\{\lvert\ddot{\theta}\rvert\} = 0.0164\text{rad/s}^2$ is smaller than the required angular acceleration of actuators specifications $\ddot{\theta}_{\max} = 0.02\text{rad/s}^2$. In Simulation 6 based on the proposed optimization method, the maximum of joint angular acceleration max $\{\lvert\ddot{\theta}\rvert\} = 0.02\text{rad/s}$ just equal to the required angular acceleration of actuators specifications $\ddot{\theta}_{\max} = 0.02\text{rad/s}^2$. That means the planning time should be increased in Simulation 3 and decreased in Simulation 4 to make time optimal and make actuators specifications satisfied, which is achieved by the time optimal controller Eq (6) as well. Noting that the main effector is the maximum of joint angular acceleration max $\{\lvert\ddot{\theta}\rvert\}$.

So sánh Mô phỏng 1 & 2 với 3, 4, 5 & 6, có thể thấy rằng việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc bảy có thể đảm bảo độ mượt và ổn định của gia tốc kế kế hoạch [37], nhưng việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc năm thì không. Cả hai đều có thể tạo ra hồ sơ gia tốc liên tục. So sánh Mô phỏng 1 & 3 và So sánh Mô phỏng 2 & 4, có thể thấy rằng việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc bảy có giá trị cực đại vận tốc góc khớp max fjyjg và giá trị cực đại gia tốc góc khớp max fjyjg cao hơn so với việc lập kế hoạch quỹ đạo dựa trên nội suy đa thức bậc năm. Đó là sự đánh đổi.

Mô phỏng 5 là kết quả tối ưu hóa của Mô phỏng 1 & 2, và Mô phỏng 6 là kết quả tối ưu hóa của Mô phỏng 3 & 4. Trong Mô phỏng 5, quá trình tối ưu hóa thời gian lập kế hoạch T = tf –t0 với giá trị ban đầu trong Mô phỏng 1 (T = tf –t0 = 10s) và Mô phỏng 2 (T = tf –t0 = 20s) được thể hiện trong Hình 11. Trong Mô phỏng 6, quá trình tối ưu hóa thời gian lập kế hoạch T = tf –t0

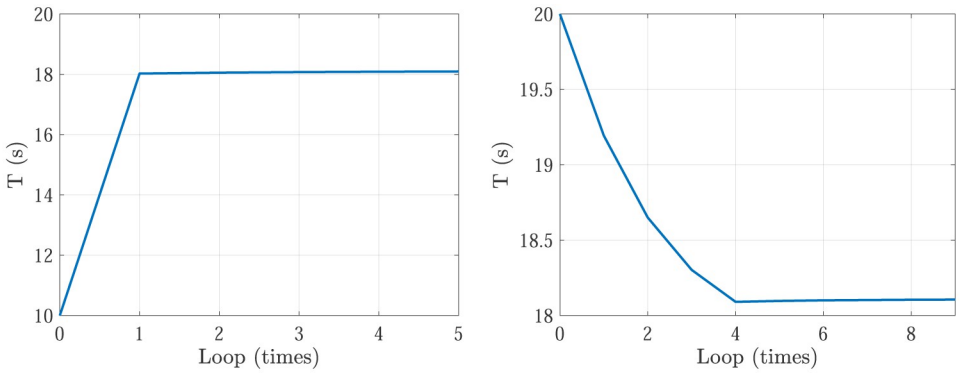


(a) With initial value $T = t_f - t_0 = 10\text{s}$ in Simulation 1

(b) With initial value $T = t_f - t_0 = 20\text{s}$ in Simulation 2

Fig 11. The optimization process of planning time $T = t_f - t_0$ in Simulation 5. (a) With initial value $T = t_f - t_0 = 10\text{s}$ in Simulation 1, (b) With initial value $T = t_f - t_0 = 20\text{s}$ in Simulation 2.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g011



(a) With initial value $T = t_f - t_0 = 10$s in Simulation 3 (b) With initial value $T = t_f - t_0 = 20$s in Simulation 4

Fig 12. The optimization process of planning time $T = t_f - t_0$ in Simulation 6. (a) With initial value $T = t_f - t_0 = 10$s in Simulation 3, (b) With initial value $T = t_f - t_0 = 20$s in Simulation 4.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g012

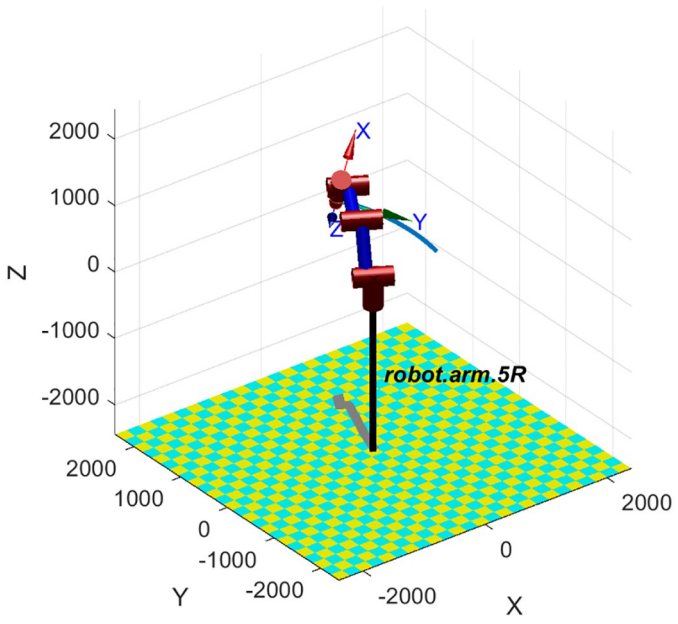
Các giá trị ban đầu trong Mô phỏng 3 (T = tf –t0 = 10s) và Mô phỏng 4 (T = tf –t0 = 20s) được thể hiện trong Hình 12. Thực tế, trong Hình 11(b) và 12(b), đường cong giảm thể hiện Trường hợp 1 và thời gian lập kế hoạch nên được giảm xuống gần với thời gian lập kế hoạch tối ưu, trong khi đường cong tăng trong Hình 11 và 12 thể hiện Trường hợp 2 và thời gian lập kế hoạch nên được tăng lên gần với thời gian lập kế hoạch tối ưu. Cuối cùng, thời gian lập kế hoạch được tối ưu hóa là 15.908s trong Mô phỏng 5 và 18.106s trong Mô phỏng 6. Đồng thời, các thông số kỹ thuật của bộ truyền động được thỏa mãn. Có thể thấy rằng, các vòng lặp tối ưu hóa nhỏ hơn 10, cho thấy việc tối ưu hóa quỹ đạo có thể hoàn thành nhanh chóng. Lưu ý rằng có sự vượt quá trong đường cong giảm. Hiện tượng này tương tự như điều khiển P trong điều khiển PID.

Để đánh giá hiệu suất tính toán của phương pháp tối ưu hóa đề xuất, các mô phỏng so sánh dựa trên Mô phỏng 5 được thực hiện với hai thuật toán lặp: GA [15] và PSO [17], và một khung lập kế hoạch quỹ đạo ba lớp phân cấp [29]. So với hai thuật toán này, thời gian cần thiết để tối ưu hóa quỹ đạo dựa trên phương pháp tối ưu hóa đề xuất thấp hơn nhiều, khoảng 19ms, trong khi các thuật toán GA và PSO tốn khoảng 1326ms và 1764ms, tương ứng, và khung lập kế hoạch quỹ đạo ba lớp phân cấp tốn khoảng 42ms. Lưu ý rằng thời gian cần thiết là thời gian tính toán của PC để lấy quỹ đạo tối ưu, chứ không phải thời gian lập kế hoạch. Và, phương pháp đề xuất kết hợp kích hoạt sự kiện và điều khiển P có điều kiện, GA, PSO và khung lập kế hoạch quỹ đạo ba lớp phân cấp được sử dụng để đạt được việc lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu về thời gian riêng lẻ. Do đó, phương pháp tối ưu hóa đề xuất có hiệu suất tối ưu hóa quỹ đạo cao hơn. Quỹ đạo lập kế hoạch dựa trên phương pháp tối ưu hóa đề xuất trong Mô phỏng 5 có thể được vẽ bằng Robotics Toolbox trong Matlab, như thể hiện trong Hình 13, trong đó đường cong màu xanh lam là quỹ đạo lập kế hoạch.

4.2 Các thí nghiệm

Nền tảng thử nghiệm, một bộ thao tác, được thể hiện trong Hình 2a, và các thông số hệ thống của nó giống như các thông số mô phỏng trong Bảng 2. Vận tốc và gia tốc tối đa của các bộ truyền động thông số kỹ thuật của mỗi khớp của bộ thao tác được thể hiện trong Bảng 5. Phương pháp tối ưu hóa được đề xuất được sử dụng để lập kế hoạch quỹ đạo: lặp lại quỹ đạo từ điểm này đến điểm khác

$p_A \rightarrow p_B \rightarrow p_C \rightarrow p_D \rightarrow p_C \rightarrow p_B \rightarrow p_A$. The trajectory planning can be divided into three point to point movements: $p_A \leftrightarrow p_B$, $p_B \leftrightarrow p_C$, $p_C \leftrightarrow p_D$.



Hình 13. Quỹ đạo lập kế hoạch dựa trên phương pháp tối ưu hóa đề xuất trong Mô phỏng 5.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g013

The trajectory planning results of experiment based on the proposed optimization method is shown in Fig 14. Some of experimental results are also shown in Table 5. In the initial panning time $T = t_f = 3$s of every point to point movement without optimization, the maximum values of planning velocity and acceleration should be both smaller than the maximum velocity and acceleration of actuators specifications in each joints (Event 1), which means the panning time $T = t_f = 3$s can be smaller to make the manipulator move faster and the actuators specifications can be satisfied simultaneously. In the optimal panning time with the proposed optimization method, the optimized planning time of $p_A \rightarrow p_B$, $p_B \rightarrow p_C$, $p_C \rightarrow p_D$ are 1.537s, 1.494s, 1.537s, respectively. And the maximums of joint angular velocities $\max\{|\dot{\theta}|\} = 8.9342\text{rad/s}$ are all inside the required angular velocities of actuators specifications $\ddot{\theta}_{\max} = 12\text{rad/s}$ (see Fig 14(d)), while the maximums of joint angular accelerations $\max\{|\dot{\theta}|\} = 20\text{rad/s}^2$ just equal to the required angular accelerations of actuators specifications $\dot{\theta}_{\max} = 20\text{rad/s}^2$ (see Fig 14(e)). As thus, the planning times of three point to point movements all reach their optimal values.

Quá trình tối ưu hóa thời gian lập kế hoạch T = tf –t0 với giá trị ban đầu 3s của ba chuyển động điểm đến điểm được thể hiện trong Hình 15. Đường cong giảm thể hiện Trường hợp 1 và thời gian lập kế hoạch nên được giảm xuống gần với thời gian lập kế hoạch tối ưu, trong khi đường cong tăng thể hiện Trường hợp 2 và thời gian lập kế hoạch nên được tăng lên gần với thời gian lập kế hoạch tối ưu. Cuối cùng, thời gian lập kế hoạch của ba chuyển động điểm đến điểm được tối ưu hóa lần lượt là 1.537s, 1.494s, 1.537s. Đồng thời, các thông số kỹ thuật của bộ truyền động được thỏa mãn. Có thể thấy rằng, các vòng lặp tối ưu hóa nhỏ hơn 10, cho thấy việc tối ưu hóa quỹ đạo có thể hoàn thành nhanh chóng. Điều này tạo điều kiện cho việc ứng dụng tối ưu hóa quỹ đạo đề xuất trên bộ vi điều khiển có khả năng tính toán thấp và yêu cầu hiệu suất thời gian thực cao.

5 Kết luận

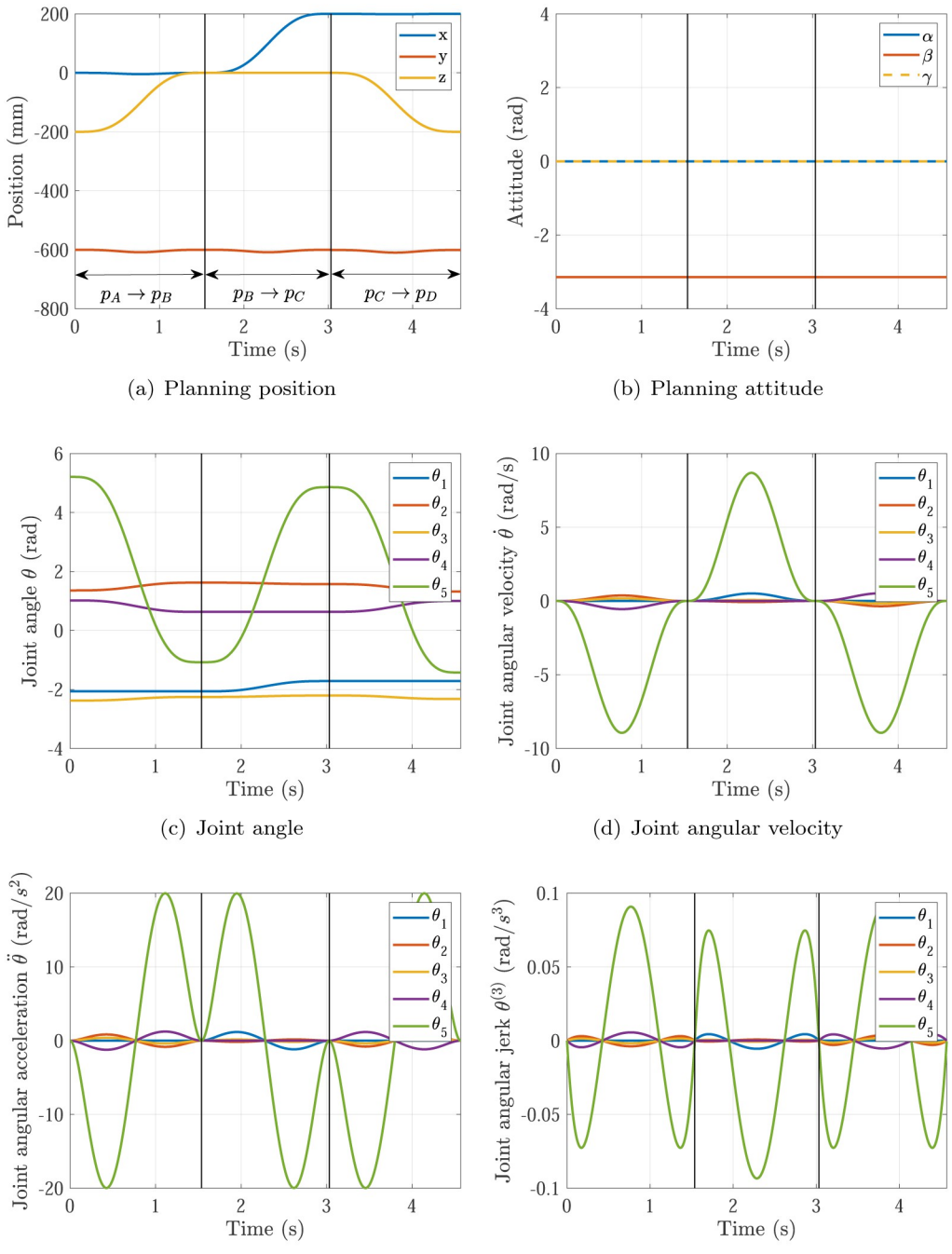
Trong bài báo này, một phương pháp lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian dựa trên nội suy đa thức, cơ chế kích hoạt sự kiện và điều khiển P có điều kiện được đề xuất. Các đóng góp chính có thể được tóm tắt như sau:

Table 5. Simulation parameters.

Parameter	Value
$p_A = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \\ \alpha_A \\ \beta_A \\ \gamma_A \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0\text{mm} \\ -600\text{mm} \\ -200\text{mm} \\ 0\text{rad} \\ -\pi\text{rad} \\ 0\text{rad} \end{bmatrix}$
$p_B = \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \\ \alpha_B \\ \beta_B \\ \gamma_B \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0\text{mm} \\ -600\text{mm} \\ 0\text{mm} \\ 0\text{rad} \\ -\pi\text{rad} \\ 0\text{rad} \end{bmatrix}$
$p_C = \begin{bmatrix} x_C \\ y_C \\ z_C \\ \alpha_C \\ \beta_C \\ \gamma_C \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0\text{mm} \\ -600\text{mm} \\ 0\text{mm} \\ 0\text{rad} \\ -\pi\text{rad} \\ 0\text{rad} \end{bmatrix}$
$p_D = \begin{bmatrix} x_D \\ y_D \\ z_D \\ \alpha_D \\ \beta_D \\ \gamma_D \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0\text{mm} \\ -600\text{mm} \\ 0\text{mm} \\ 0\text{rad} \\ -\pi\text{rad} \\ 0\text{rad} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_{max} \\ \ddot{\theta}_{max} \\ k_{\dot{\theta}} \\ k_{\dot{\theta}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 12\text{rad/s} \\ 20\text{rad/s}^2 \\ 0.12 \\ 0.02 \end{bmatrix}$
ε_θ	0.001rad
Initial $\begin{bmatrix} T = t_f \\ t_0 \end{bmatrix}$	$p_A \to p_B, p_B \to p_C, p_C \to p_D$ all are $\begin{bmatrix} 3\text{s} \\ 0 \end{bmatrix}$
Optimal $\begin{bmatrix} T = t_f \\ t_0 \end{bmatrix}$	$p_A \to p_B, p_C \to p_D : \begin{bmatrix} 1.537\text{s} \\ 0 \end{bmatrix}, p_B \to p_C : \begin{bmatrix} 1.494\text{s} \\ 0 \end{bmatrix}$
max $\{\lvert\dot{\theta}\rvert\}$	$p_A \to p_B, p_C \to p_D$: 8.9423rad/s, $p_B \to p_C$: 8.6884rad/s
max $\{\lvert\ddot{\theta}\rvert\}$	$p_A \to p_B, p_B \to p_C, p_C \to p_D$ all are 20rad/s^2

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.t005

- Động học thuận và động học nghịch của bộ thao tác năm trục được suy ra. Và, một phương pháp đơn giản để chọn một nghiệm thích hợp từ nhiều nghiệm của động học nghịch được đề xuất.
- Dựa trên nội suy đa thức bậc bảy, cơ chế kích hoạt sự kiện và điều khiển P có điều kiện, một phương pháp tối ưu hóa lập kế hoạch quỹ đạo dễ thực hiện là



(a) Planning position (b) Planning attitude

(c) Joint angle (d) Joint angular velocity

(e) Joint angular acceleration (f) Joint angular jerk

Hình 14. Kết quả lập kế hoạch quỹ đạo của thí nghiệm dựa trên phương pháp tối ưu hóa đề xuất. (a) Vị trí lập kế hoạch, (b) Thái độ lập kế hoạch, (c) Góc khớp, (d) Vận tốc góc khớp, (e) Gia tốc góc khớp, (f) Giật góc khớp.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g014

đề xuất để đảm bảo rằng quỹ đạo thu được là tối ưu về thời gian và thỏa mãn các thông số kỹ thuật của bộ truyền động.

- Hiệu quả và hiệu suất của phương pháp tối ưu hóa được đề xuất được xác nhận bằng các mô phỏng và thí nghiệm so sánh.

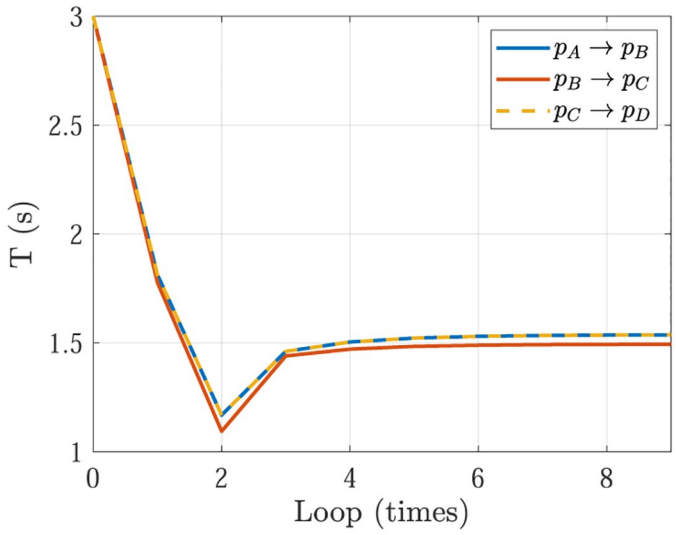


Fig 15. The optimization process of planning time $T = t_f - t_0$ in experiment.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g015

Công việc trong tương lai sẽ tập trung vào phương pháp tối ưu hóa dễ thực hiện cho việc lập kế hoạch quỹ đạo với nhiều ràng buộc và mục tiêu hơn.

6 Phụ lục

A Forward kinematics

The transformation matrix from coordinate system {i-1} ($o_{i-1}x_{i-1}y_{i-1}z_{i-1}$) to coordinate system {i} ($o_ix_iy_iz_i$) can be written as

$$
\begin{aligned}
A_i^{i-1} &= R(z_{i-1},\theta_i)Trans(0,0,d_i)Trans(a_i,0,0)R(x_i,\alpha_i) \\
&= R(z_{i-1}\theta_i)Trans(a_i,0,d_i)R(x_i,\alpha_i) \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&\quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_i & -\sin\alpha_i & 0 \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\cos\alpha_i\sin\theta_i & \sin\alpha_i\sin\theta_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\alpha_i\cos\theta_i & -\sin\alpha_i\cos\theta_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{7}
$$

Thay các tham số DH vào ma trận biến đổi Eq (7), ma trận biến đổi đồng nhất giữa mỗi hệ tọa độ có thể được thu được như sau

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & a_2\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & a_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3^2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & a_3\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & a_3\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$A_4^3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & 0 & -\sin\theta_4 & 0 \\ \sin\theta_4 & 0 & \cos\theta_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5^4 = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\sin\theta_5 & 0 & 0 \\ \sin\theta_5 & \cos\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sau khi thu được ma trận biến đổi đồng nhất giữa các hệ tọa độ, ma trận biến đổi đồng nhất giữa hệ tọa độ của bộ phận tác động cuối {5} và hệ tọa độ cơ sở {0} có thể được thu được thông qua quy tắc chuỗi như sau

$$A_5^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

where,

$$\begin{cases} n_x = \cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3+\theta_4)\cos\theta_5 - \sin\theta_1\sin\theta_5 \\ o_x = -\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3+\theta_4)\sin\theta_5 - \cos\theta_5\sin\theta_1 \\ a_x = -\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \end{cases},$$

$$\begin{cases} n_y = \cos(\theta_2+\theta_3+\theta_4)\cos\theta_5\sin\theta_1 + \cos\theta_1\sin\theta_5 \\ o_y = \cos\theta_1\cos\theta_5 - \cos(\theta_2+\theta_3+\theta_4)\sin\theta_1\sin\theta_5 \\ a_y = -\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \end{cases},$$

$$\begin{cases} n_z = \cos\theta_5\sin(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \\ o_z = -\sin(\theta_2+\theta_3+\theta_4)\sin\theta_5 \\ a_z = \cos(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \end{cases},$$

$$\begin{cases} p_x = \sin\theta_1(d_2+d_3+d_4) + \cos\theta_1(a_2\cos\theta_2 + a_3\cos(\theta_2+\theta_3) - d_5\sin(\theta_2+\theta_3+\theta_4)) \\ p_y = -\cos\theta_1(d_2+d_3+d_4) + \sin\theta_1(a_2\cos\theta_2 + a_3\cos(\theta_2+\theta_3) - d_5\sin(\theta_2+\theta_3+\theta_4)) \\ p_z = d_1 + a_3\sin(\theta_2+\theta_3) + a_2\sin(\theta_2) + d_5\cos(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \end{cases}.$$

Thiết lập hệ tọa độ {0} trên trục đầu tiên làm hệ tọa độ cơ sở/tham chiếu của cánh tay robot, sau đó ma trận biến đổi tư thế từ bộ phận tác động đến cơ sở được thể hiện trong (9). Trong động học thuận, các tham số vị trí x, y, z và các tham số tư thế α, β, γ của bộ phận tác động là các biến phụ thuộc, trong khi các góc khớp θi (i = 1, 2, 3, 4, 5) là các biến độc lập. Theo quy tắc chuỗi, động học thuận và nghiệm giải tích của nó

tions of the manipulator can be directly obtained as shown in (9), where $\begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ are the parameters *x*, *y*, *z* of end effector of manipulator on the base coordinate system {0}, that is

$$\begin{cases} x = p_x \\ y = p_y \\ z = p_z \end{cases} \tag{10}$$

$\begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$, $\begin{bmatrix} o_x & o_y & o_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$, $\begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ are the attitude related parameters of end effector of manipulator on the base coordinate system {0}. Based on the rotation order: Z-Y-X, the attitude parameters (Euler angles) α, β, γ can be obtained as

$$\begin{cases} \alpha = \arctan2(o_z, a_z) \\ \beta = \arctan2(-n_z, \sqrt{n_z^2 + a_z^2}) \\ \gamma = \arctan2(n_y, n_x) \end{cases} \tag{11}$$

nơi arctan2(Y, X) là một hàm C, trả về arctan của Y/X theo radian. Dấu của các giá trị của Y và X xác định góc phần tư chính xác.

Động học nghịch đảo B

Trong động học nghịch, các góc khớp θ_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) là các biến phụ thuộc, trong khi các tham số vị trí x, y, z và các tham số tư thế α, β, γ của bộ phận cuối của cánh tay robot là

các biến độc lập. Bởi vì bộ phận tác động cuối cùng của bộ thao tác 5 trục chỉ có 5 bậc tự do trong không gian Descartes, chỉ có 5 tham số của bộ thao tác (3 tham số vị trí và 2 tham số góc) có thể được xác định bởi 5 góc khớp đã cho. Và tham số góc cuối cùng không phải là biến độc lập, mà có thể được tính toán thông qua các phương trình động học thuận (8)–(11).

Set the five parameters of manipulator: position parameters p_x, p_y, p_z, the rotation angle α around x_0 axis and β around y_0 axis in the base coordinate system {0} can be determined by joint angles $\theta_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$, then the rotation angle γ around z_0 axis in the base coordinate system {0} is the non-independent variable, which can be calculated via the forward kinematics Eqs (8)–(11). Thus, given five parameters $\begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z & \alpha & \beta \end{bmatrix}$ of manipulator, the five joint angles $\theta_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ can be deduced as follows.

Rewriting Eq (9) yields

$$(A_1^0)^{-1} A_5^0 = A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 \tag{12}$$

Nếu cột đầu tiên của ma trận Eq (12) bằng nhau, các phương trình sau có thể được thu được

$$n_x \cos\theta_1 + n_y \sin\theta_1 = \cos\theta_{234} \cos\theta_5 \tag{13}$$

$$-n_z = \cos\theta_5 \sin\theta_{234} \tag{14}$$

$$n_x \sin\theta_1 - n_y \cos\theta_1 = \sin\theta_5 \tag{15}$$

where $\theta_{234} = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$.

Nếu cột thứ tư của ma trận Eq (12) bằng nhau, các phương trình sau có thể được thu được

$$a_3 \cos\theta_{23} + a_2 \cos\theta_2 - d_5 \sin\theta_{234} = p_x \cos\theta_1 + p_y \sin\theta_1 \tag{16}$$

$$a_3 \sin\theta_{23} + d_5 \cos\theta_{234} + a_2 \sin\theta_2 = p_z - d_1 \tag{17}$$

$$d_2 + d_3 + d_4 = p_x \sin\theta_1 - p_y \cos\theta_1 \tag{18}$$

where $\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3$.

Góc khớp đầu tiên θ_1 có thể thu được qua Phương trình (18). Và tồn tại hai nghiệm, lần lượt là

$$\theta_1 = 2 \arctan\left[\frac{p_x \pm \frac{1}{2}\sqrt{4p_x^2 - 4(d_2 + d_3 + d_4 - p_y)(d_2 + d_3 + d_4 + p_y)}}{d_2 + d_3 + d_4 - p_y}\right] \tag{19}$$

Kết hợp Phương trình (19) với Phương trình (15), góc khớp θ_5 có thể được xác định. Và cũng tồn tại hai nghiệm, lần lượt là

$$\begin{aligned} \theta_5 &= -\arcsin(ny\cos\theta_1 - nx\sin\theta_1) \\ \theta_5 &= \pi + \arcsin(ny\cos\theta_1 - nx\sin\theta_1) \end{aligned} \tag{20}$$

Combining the calculated joint angle θ_1 in Eq (19), θ_5 in Eq (20) with Eqs (13) and (14), the unique solution of θ_{234} can be obtained as

$$\theta_{234} = a\tan 2(n_z/\cos\theta_5, (n_x \cos\theta_1 + n_y \sin\theta_1)/\cos\theta_5) \tag{21}$$

Dựa trên các phương trình (19)–(21), các góc khớp θ_2, θ_3 có thể được thu được thông qua các phương trình (16) và (17). Các phương trình (16) và (17) có thể được viết lại thành

$$\begin{aligned} a_2 \cos\theta_2 + a_3 \cos\theta_{23} &= k_1 \\ a_2 \sin\theta_2 + a_3 \sin\theta_{23} &= k_2 \end{aligned} \tag{22}$$

trong đó k1 = px cos θ1 + py sin θ1 + d5 sin θ234, k2 = pz − d1 − d5 cos θ234, và k1, k2 là hằng số.

Then the joint angle θ_3 can be obtained as

$$\theta_3 = \pm a\cos((k_1^2 + k_2^2 - {a_2}^2 - {a_3}^2)/(2a_2a_3)) \tag{23}$$

Bằng cách giải tổng bình phương của Eq (22), góc khớp θ_2 có thể được thu được như sau

$$\begin{aligned} \theta_2 = a\tan 2((-k_1a_3\sin\theta_3 + k_2(a_2 + a_3\cos\theta_3))/({a_2}^2 + {a_3}^2 + 2a_2a_3\cos\theta_3), \\ (k_1(a_2 + a_3\cos\theta_3) + k_2a_3\sin\theta_3)/({a_2}^2 + {a_3}^2 + 2a_2a_3\cos\theta_3)) \end{aligned} \tag{24}$$

Finally, the last joint angle θ_4 can be obtained as

$$\theta_4 = \theta_{234} - \theta_2 - \theta_3 \tag{25}$$

Chứng minh Định lý 1

Trong việc lập kế hoạch quỹ đạo điểm-điểm dựa trên nội suy đa thức, thời gian lập kế hoạch tỉ lệ nghịch với vận tốc tối đa của quỹ đạo lập kế hoạch.

Theo lẽ thường, vì khoảng cách giữa nút bắt đầu và nút cuối là không đổi, nếu thời gian lập kế hoạch tăng lên, thì vận tốc trung bình và vận tốc tối đa sẽ giảm nói chung.

In theory, take a point to point trajectory planing based on third order polynomial interpolation as an example, and assume that there are two planning time (t_1, t_2 and $t_1 < t_2$) for the given trajectory, then the maximum velocity with planning time t_1 is larger than that with planning time t_2.

Để chứng minh điều đó, mô tả hình học chi tiết có thể được thể hiện trong Hình 16, trong đó, v1 = b10 + b11t + b12t2 và v2 = b20 + b21t + b22t2 là vận tốc của quỹ đạo lập kế hoạch dựa trên bậc ba order polynomial interpolation with planning time t_1 and t_2, respectively, $v_{1\max}$, $v_{2\max}$ are the Các vận tốc cực đại của v1, v2, tương ứng S1, S2 là các diện tích bao giữa trục hoành T và các đường cong v1, v2, tương ứng, mà cả hai đều biểu thị khoảng cách không đổi giữa nút bắt đầu và nút cuối.

As thus, the proposition can be set as follow.

In the point to point trajectory planing based on third order polynomial interpolation, if $t_1 < t_2$, then $v_{1\ \max} > v_{2\ \max}$.

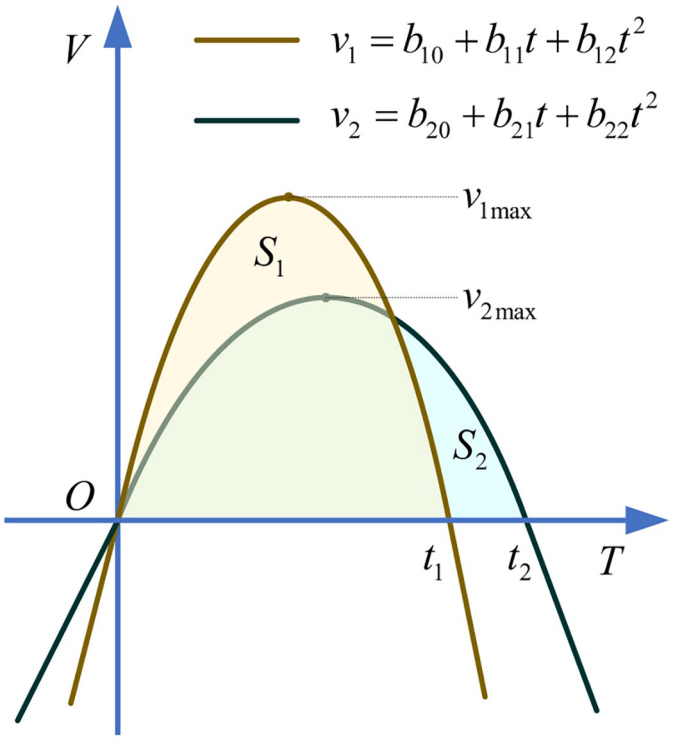


Fig 16. The velocity curves of trajectory planing based on third order polynomial interpolation with planning time t_1 and t_2.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273640.g016

Proof: Assume that $t_2 = \lambda t_1, \lambda > 1$. Since $S_1 = S_2$, then it yields

$$\begin{aligned}
& S_1 = S_2 \\
\Rightarrow \quad & \int_0^{t_1} v_1 = \int_0^{t_2} v_2 \\
\Rightarrow \quad & \int_0^{t_1} b_{10} + b_{11}t + b_{12}t^2 = \int_0^{t_2} b_{20} + b_{21}t + b_{22}t^2 \\
\Rightarrow \quad & b_{10}t + \frac{1}{2}b_{11}t^2 + \frac{1}{3}b_{12}t^3|_0^{t_1} = b_{20}t + \frac{1}{2}b_{21}t^2 + \frac{1}{3}b_{22}t^3|_0^{t_2} \\
\Rightarrow \quad & b_{10}t_1 + \frac{1}{2}b_{11}t_1^2 + \frac{1}{3}b_{12}t_1^3 = b_{20}t_2 + \frac{1}{2}b_{21}t_2^2 + \frac{1}{3}b_{22}t_2^3 \\
\Rightarrow \quad & b_{10}t_1 + \frac{1}{2}b_{11}t_1^2 + \frac{1}{3}b_{12}t_1^3 = b_{20}\lambda t_1 + \frac{1}{2}b_{21}\lambda^2 t_1^2 + \frac{1}{3}b_{22}\lambda^3 t_1^3 \\
\Rightarrow \quad & b_{10} = b_{20}\lambda, b_{11} = b_{21}\lambda^2, b_{12} = b_{22}\lambda^3
\end{aligned} \tag{26}$$

Từ 16, các giá trị lớn nhất của v1, v2 có thể được viết lần lượt là

$$\begin{aligned}
v_{1\,\max} &= \frac{4b_{12}b_{10} - b_{11}^2}{4b_{12}} \\
v_{2\,\max} &= \frac{4b_{22}b_{20} - b_{21}^2}{4b_{22}}
\end{aligned} \tag{27}$$

Combining (26) and (27), it yields

$$\begin{aligned} v_{1\max} &= \frac{4b_{12}b_{10} - b_{11}^2}{4b_{12}} \\ &= \frac{4b_{22}\lambda^3 b_{20}\lambda - b_{21}^2\lambda^4}{4b_{22}\lambda^3} \\ &= \lambda\frac{4b_{22}b_{20} - b_{21}^2}{4b_{22}} \\ &= \lambda v_{2\max} \end{aligned} \tag{28}$$

Since $t_2 = \lambda t_1$, $\lambda > 1$, then $v_{1\max} > v_{2\max}$.

The trajectory planing based on other n-th order, including the seventh order polynomial interpolation, can be analyzed in the same way and the same conclusion can be obtained.

Chứng minh Định lý 2

Giả sử phương trình trạng thái hệ thống có thể được viết là

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ y &= x_2 = u(T) \end{aligned} \tag{29}$$

nơi x1 quyên góp vận tốc tối đa của lập kế hoạch quỹ đạo. Đối với hệ thống, đầu ra mong muốn là x1d, bằng với vận tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động, và u(T) là đầu vào điều khiển đối với thời gian lập kế hoạch T. Mục tiêu điều khiển là thu được thời gian lập kế hoạch tối ưu Topt để làm cho vận tốc tối đa của lập kế hoạch quỹ đạo bằng với vận tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động.

Đặt sai số giữa vận tốc tối đa của lập kế hoạch quỹ đạo và vận tốc tối đa của thông số kỹ thuật bộ truyền động là

$$e = x_1 - x_{1d} \tag{30}$$

sau đó nó cho ra

$$\dot{e} = \dot{x}_1 - \dot{x}_{1d} \tag{31}$$

Let the nonnegative Lyapunov function as

$$V = \frac{1}{2}e^2 \tag{32}$$

then combining Eqs (29) and (31) yields

$$\begin{aligned} \dot{V} &= e\dot{e} \\ &= e(\dot{x}_1 - \dot{x}_{1d}) \\ &= e(x_2 - \dot{x}_{1d}) \\ &= e(u(T) - \dot{x}_{1d}) \end{aligned} \tag{33}$$

Since $\dot{x}_{1d} = 0$, then the control input can be written in P control form as

$$u(T) = \dot{x}_{1d} - k_p e = -k_p e \tag{34}$$

where k_p is the coefficient of P control.

And then,

$$\begin{aligned} \dot{V} &= e(u(T) - \dot{x}_{1d}) \\ &= e(\dot{x}_{1d} - k_p e - \dot{x}_{1d}) \\ &= -k_p e^2 \end{aligned} \tag{35}$$

Do đó, điều khiển P có thể đảm bảo sự ổn định của bộ điều khiển tối ưu thời gian và sự hội tụ của tối ưu hóa. Số hạng gia tốc tối đa trong điều khiển P có điều kiện Eq (6) có thể được suy ra theo cách tương tự. Bằng cách thêm kích hoạt sự kiện, đây là lý do tại sao điều khiển P được sử dụng.

Đóng góp của tác giả

Khái niệm hóa: Guangrong Chen, Ningze Wei, Jin Li.

Tuyển chọn dữ liệu: Guangrong Chen, Ningze Wei, Lei Yan, HuaFeng Lu, Jin Li.

Phân tích hình thức: Guangrong Chen, Ningze Wei, Lei Yan, HuaFeng Lu, Jin Li.

Thu hút nguồn vốn: Guangrong Chen.

Điều tra: Trần Quang Dung, Ngụy Ninh Tế, Lý Nghiên, Lỗ Hoa Phong, Lý Kim.

Phương pháp luận: Guangrong Chen, Jin Li.

Quản trị dự án: Trần Quang Dung, Lý Kim.

Tài liệu tham khảo: Guangrong Chen, Ningze Wei, Lei Yan, HuaFeng Lu, Jin Li.

Phần mềm: Guangrong Chen, Ningze Wei, Lei Yan, HuaFeng Lu, Jin Li.

Giám sát: Guangrong Chen, Jin Li.

Xác nhận: Guangrong Chen, Ningze Wei, Lei Yan, HuaFeng Lu.

Trực quan hóa: Guangrong Chen, Ningze Wei, Lei Yan, HuaFeng Lu.

Viết – bản nháp gốc: Guangrong Chen.

Viết – đánh giá & biên tập: Guangrong Chen, Ningze Wei, Lei Yan, HuaFeng Lu, Jin Li.

Tài liệu tham khảo

1. Ziegler J, Bender P, Dang T, Stiller C. Lập kế hoạch quỹ đạo cho Bertha—Một phương pháp cục bộ, liên tục. Trong: Kỷ yếu hội nghị chuyên đề xe thông minh IEEE 2014. IEEE; 2014. tr. 450–457.
2. Thakar S, Fang L, Shah B, Gupta S. Towards time-optimal trajectory planning for pick-and-transport operation with a mobile manipulator. In: 2018 IEEE 14th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE). IEEE; 2018. p. 981–987.
3. Biagiotti L, Melchiorri C. Lập kế hoạch quỹ đạo cho máy tự động và robot. Springer Science & Business Media; 2008.
4. Hönig W, Preiss JA, Kumar TS, Sukhatme GS, Ayanian N. Trajectory planning for quadrotor swarms. IEEE Transactions on Robotics. 2018; 34(4):856–869. https://doi.org/10.1109/TRO.2018.2853613
5. Ouyang H, Tian Z, Yu L, Zhang G. Motion planning approach for payload swing reduction in tower cranes with double-pendulum effect. Journal of the Franklin Institute. 2020; 357(13):8299–8320. https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2020.02.001

6. Chen G, Guo S, Wang J, Qu H, Chen Y, Hou B. Thuật toán lập kế hoạch đường đi và tránh chướng ngại vật kết hợp tối ưu hóa lồi và thuật toán A-star. Control and Decision. 2020; 35(12):2907.

7. Chen G, Wang J, Wang L. Gait Planning and Compliance Control of a Biped Robot on Stairs with Desired ZMP. IFAC Proceedings Volumes. 2014; 47(3):2165–2170. https://doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.02341

8. Dion-Gauvin P, Gosselin C. Dynamic point-to-point trajectory planning of a three-DOF cable-suspended mechanism using the hypocycloid curve. IEEE/ASME transactions on Mechatronics. 2018; 23 (4):1964–1972. https://doi.org/10.1109/TMECH.2018.2840051

9. Kim J, Croft EA. Lập kế hoạch quỹ đạo gần tối ưu thời gian trực tuyến cho robot công nghiệp. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2019; 58:158–171. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.02.009

10. Zhang N, Shang W, Cong S. Lập kế hoạch quỹ đạo động cho robot song song treo cáp không gian 3-DoF. Mechanism and Machine Theory. 2018; 122:177–196. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2017.12.023

11. Volkov YS. Bài toán tổng quát về nội suy spline đa thức. Kỷ yếu Viện Toán Steklov. 2018; 300(1):187–198. https://doi.org/10.1134/S0081543818020190

12. Farid G, Mo H, Zahoor MI, Liwei Q. Thuật toán hiệu quả về mặt tính toán để tạo quỹ đạo dựa trên các điểm đường đi cho UAV quadrotor. Trong: Hội nghị Điều khiển và Quyết định Trung Quốc 2018 (CCDC). IEEE; 2018. tr. 4414–4419.

13. Li H, Qin X, Zhao D, Chen J, Wang P. Phương pháp phân tích chế độ thực nghiệm cải tiến dựa trên thuật toán nội suy B-spline lượng giác bậc ba. Applied Mathematics and Computation. 2018; 332:406–419. https://doi.org/10.1016/j.amc.2018.02.039

14. Fang Y, Hu J, Liu W, Shao Q, Qi J, Peng Y. Lập kế hoạch quỹ đạo S-curve mượt và tối ưu thời gian cho robot và máy tự động. Mechanism and Machine Theory. 2019; 137:127–153. https://doi.org/ 10.1016/j.mechmachtheory.2019.03.019

15. Ju H, Fu R. Thuật toán lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian dựa trên GA cho cánh tay thao tác. Control Engineering of China. 2012; 19(3):472–477.

16. Liu Y, Guo C, Weng Y. Lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian trực tuyến cho cánh tay robot sử dụng thuật toán di truyền ưu tú thích ứng với tránh điểm kỳ dị. IEEE Access. 2019; 7:146301–146308. https://doi. org/10.1109/ACCESS.2019.2945824

17. Fu R, Ju H, et al. Thuật toán lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian cho cánh tay robot dựa trên PSO. Information and Control. 2011; 40(6):802–808.

18. Yu L, Wang K, Zhang Q, Zhang J. Lập kế hoạch quỹ đạo của bộ thao tác phẳng dư thừa dựa trên phân loại khớp và thuật toán tối ưu hóa bầy đàn hạt. Multibody System Dynamics. 2020; 50(1):25– 43. https://doi.org/10.1007/s11044-019-09720-1

19. Barnett E, Gosselin C. Thuật toán chia đôi để lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian dọc theo các đường dẫn được xác định hoàn toàn. IEEE Transactions on Robotics. 2021; 37(1):131–145. https://doi.org/10.1109/TRO.2020. 3010632

20. Guo H, Shen C, Zhang H, Chen H, Jia R. Lập kế hoạch và theo dõi quỹ đạo đồng thời bằng phương pháp MPC cho các hệ thống vật lý-mạng: Nghiên cứu điển hình về tránh chướng ngại vật cho xe thông minh. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2018; 14(9):4273–4283. https://doi.org/10.1109/TII.2018. 2815531

21. Wang H, Wang H, Huang J, Zhao B, Quan L. Lập kế hoạch quỹ đạo mượt mà từ điểm này sang điểm khác cho robot công nghiệp với các ràng buộc động học dựa trên đường cong đa thức bậc cao. Mechanism and Machine Theory. 2019; 139:284–293. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2019.05.002

22. Rodríguez-Seda EJ, Tang C, Spong MW, Stipanović DM. Trajectory tracking with collision avoidance for nonholonomic vehicles with acceleration constraints and limited sensing. The International Journal of Robotics Research. 2014; 33(12):1569–1592. https://doi.org/10.1177/0278364914537130

23. Heidari H, Saska M. Lập kế hoạch quỹ đạo không va chạm của UAV đa rô-to trong điều kiện gió dựa trên trường thế sửa đổi. Mechanism and Machine Theory. 2021; 156:104140. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2020.104140

24. Qi R, Zhou W, Wang T. Sơ đồ lập kế hoạch quỹ đạo tránh vật cản cho cánh tay thao tác không gian dựa trên thuật toán di truyền. Jiqiren/Robot. 2014; 36(3):263–270.

25. Ma Jw, Gao S, Yan Ht, Lv Q, Hu Gq. A new approach to time-optimal trajectory planning with torque and jerk limits for robot. Robotics and Autonomous Systems. 2021; 140:103744. https://doi.org/10.1016/j.robot.2021.103744

26. Wang C, Wang Z, Zhang L, Yu H, Cao D. Lập kế hoạch chuyển động và điều khiển theo dõi sau va chạm cho xe tự hành. Tạp chí Kỹ thuật Cơ khí Trung Quốc. 2022; 35(1):1–18. https://doi.org/10. 1186/s10033-022-00745-w

27. Hsu YH, Gau RH. Reinforcement learning-based collision avoidance and optimal trajectory planning in UAV communication networks. IEEE Transactions on Mobile Computing. 2020; 21(1):306–320. https://doi.org/10.1109/TMC.2020.3003639

28. Wang W, Zhu M, Wang X, He S, He J, Xu Z. Phương pháp trường thế năng nhân tạo cải tiến để lập kế hoạch quỹ đạo và tránh chướng ngại vật cho các cánh tay robot dư thừa. International Journal of Advanced Hệ thống Robot. 2018; 15(5):1729881418799562. https://doi.org/10.1177/1729881418799562

29. Zhang Z, Zhang L, Deng J, Wang M, Wang Z, Cao D. Một lược đồ lập kế hoạch quỹ đạo hỗ trợ cho Tránh va chạm khi chuyển làn trên đường cao tốc. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles. 2021.

30. Reiter A, Müller A, Gattringer H. Về các phương pháp động học nghịch bậc cao trong lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian cho các cánh tay robot dư thừa về động học. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2018; 14(4):1681–1690. https://doi.org/10.1109/TII.2018.2792002

31. Lu L, Zhang J, Fuh JYH, Han J, Wang H. Lập kế hoạch chuyển động công cụ tối ưu thời gian với các ràng buộc động học đầu công cụ cho gia công bề mặt điêu khắc bằng robot. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2020; 65:101969. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2020.101969

32. Xidias EK. Lập kế hoạch quỹ đạo tối ưu thời gian cho các bộ thao tác siêu dư thừa trong không gian làm việc 3D. Robotics and computer-integrated manufacturing. 2018; 50:286–298. https://doi.org/10.1016/j.rcim. 2017.10.005

33. Chai R, Tsourdos A, Savvaris A, Xia Y, Chai S. Lập kế hoạch quỹ đạo tái nhập thời gian thực của các phương tiện siêu thanh: một chiến lược hai bước kết hợp phiên âm đa mục tiêu mờ và mạng nơ-ron sâu. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2019; 67(8):6904–6915. https://doi.org/10.1109/TIE.2019. 2939934

34. Borase RP, Maghade D, Sondkar S, Pawar S. A review of PID control, tuning methods and applications. International Journal of Dynamics and Control. 2021; 9(2):818–827. https://doi.org/10.1007/s40435-020-00665-4

35. Liu J, Wang Z, Zhang L. Điều khiển bám đuổi xe kích hoạt sự kiện cho xe kết nối và tự động dưới điều kiện truyền thông xe-xe không lý tưởng. Trong: Hội nghị chuyên đề Xe thông minh IEEE 2021 (IV). IEEE; 2021. tr. 342–347.

36. Ding X, Wang Z, Zhang L. Ước tính góc trượt xe kích hoạt sự kiện dựa trên cảm biến chi phí thấp. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2021; 18(7):4466–4476. https://doi.org/10.1109/TII.2021. 3118683

37. Fang Y, Qi J, Hu J, Wang W, Peng Y. An approach for jerk-continuous trajectory generation of robotic manipulators with kinematical constraints. Mechanism and Machine Theory. 2020; 153:103957. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2020.103957